



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Livello Host-to-Network

Internet, Web e Cloud
Claudia Canali

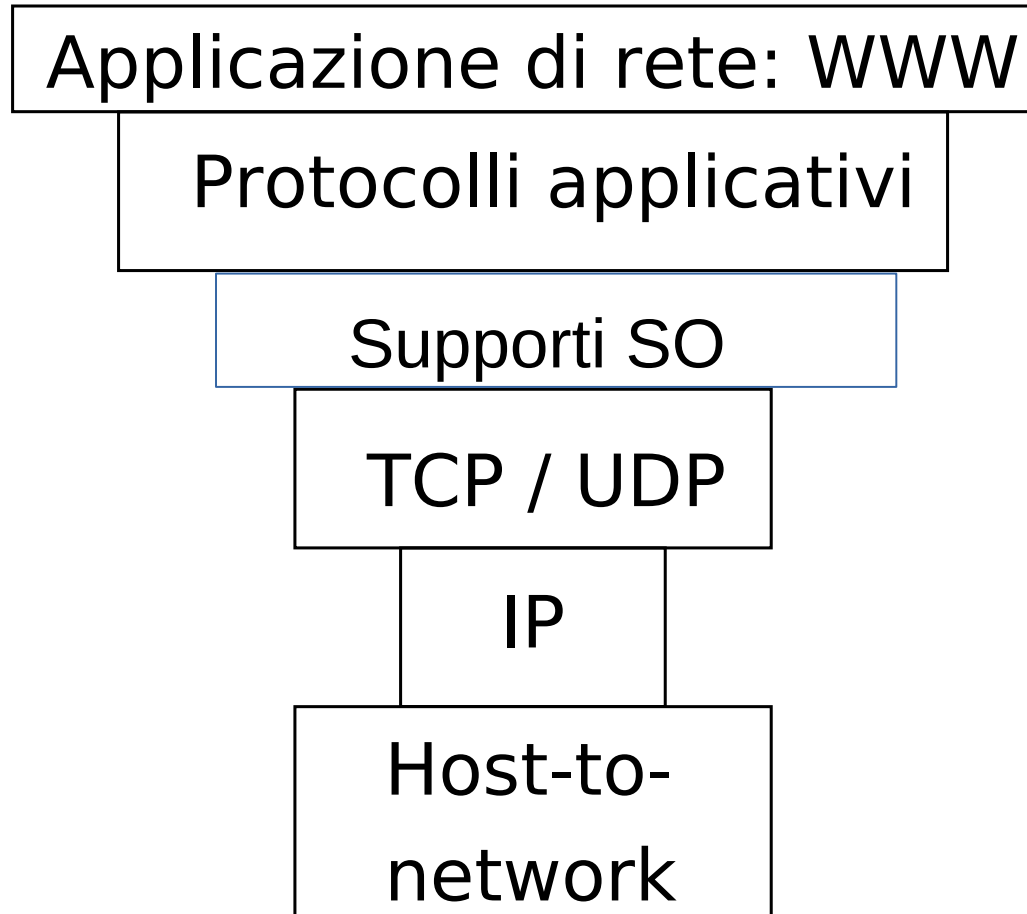
H2N

Introduzione

Livello H2N



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA



Scopo del livello H2N



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Il livello host-to-network affronta le problematiche di:

- trasmissione dati (accesso al mezzo trasmissivo e scambio di frame) tra host direttamente connessi sulla stessa rete fisica

Modalità di interconnessione e protocolli per la trasmissione dati

tra host interconnessi sono strettamente dipendenti tra loro

→ la scelta dell'uno implica la scelta dell'altro

Es. LAN Wired (Ethernet - standard de facto, FDDI Fiber distributed data interface, ...), LAN Wireless (802.11x con x=a,b,g,n,ac,...), ...

I servizi offerti da diversi protocolli h2n non sono gli stessi

- Es. Un protocollo può garantire **l'affidabilità** della consegna del pacchetto e un altro **no**

H2N: livello fisico e di collegamento



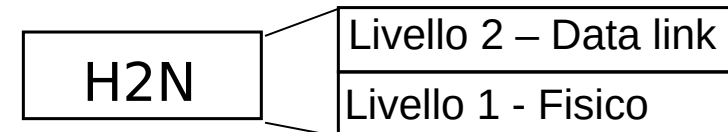
UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Livello 1 (“fisico”)

Connessione di host secondo diversi mezzi trasmissivi (doppino in rame, cavo coassiale, fibra ottica, trasmissione radio)

Livello 2 (“data link” o di collegamento)

- Framing (incapsulamento in *frame*)
- Accesso al link (es., CSMA/CA, CSMA/CD)
- Recapito affidabile
- Controllo di flusso
- Ricerca di errori
- Half-duplex o Full-duplex



NOTA: Non è detto che questi servizi siano presenti in tutte le tecnologie

Differenza con livello trasporto



La similitudine con alcuni servizi del protocollo di trasporto (soprattutto TCP) non deve trarre in inganno:

- Il livello h2n opera a livello di singolo link (host direttamente interconnessi)
- Il livello trasporto opera a livello di host end-to-end

H2N: livello fisico e di collegamento

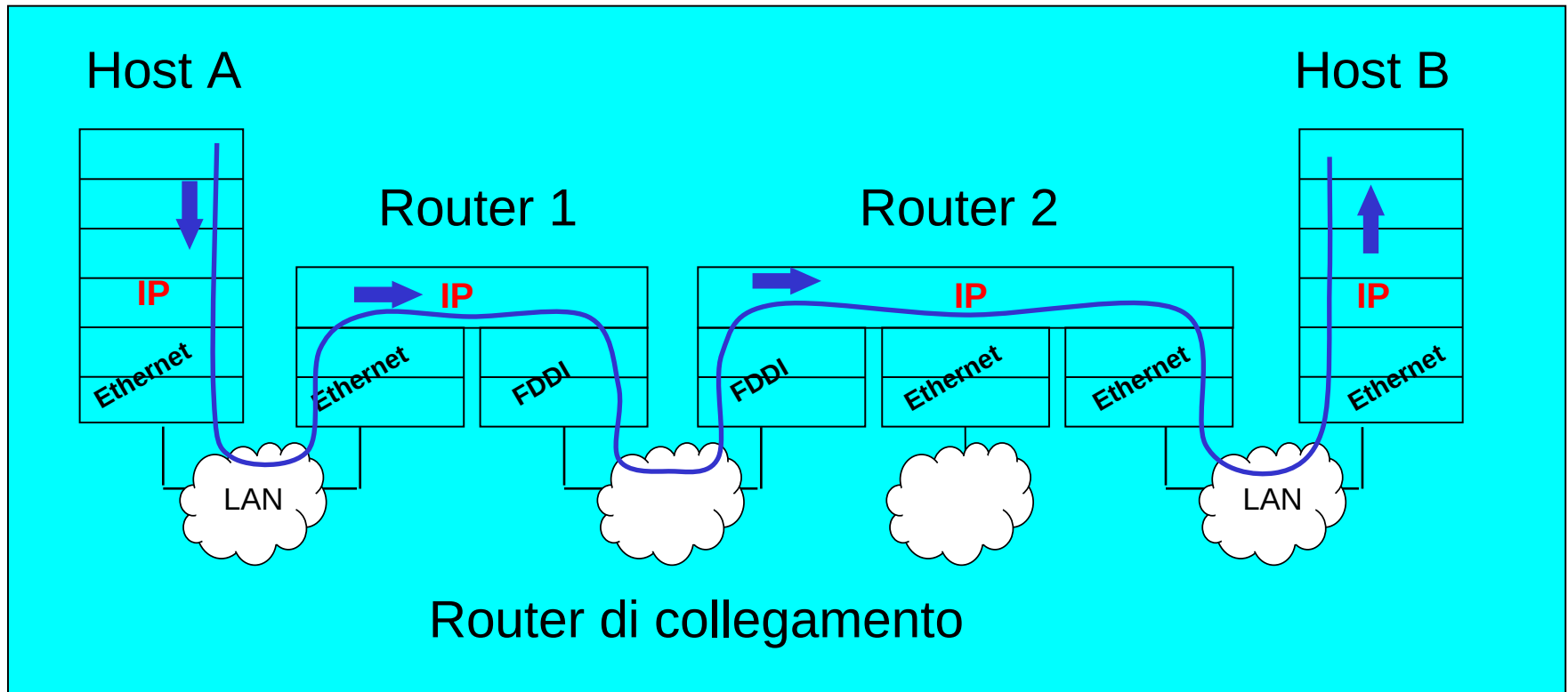


UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

- **Framing**
 - Struttura del frame dipende dal protocollo usato
- **Accesso al link**
 - Protocollo che controlla accesso al mezzo trasmissivo (**MAC**, medium access control) in caso sia condiviso tra più host
- **Recapito affidabile**
 - Meccanismi di acknowledgement e ritrasmissione
 - Spesso usato per collegamenti ad elevato tasso di errore (es. wireless) per evitare ritrasmissioni end-to-end
 - Considerata non necessaria su collegamento con tassi bassi di errore (es. fibra ottica, cavo coassiale, doppino)
- **Rilevazione errori**
 - Errori di bit causati dall'**attenuazione del segnale** e dai **disturbi elettromagnetici**
 - **Bit di controllo** errore nel frame – **controllo** implementato in hardware

Differenza con livello di rete (IP)

- Il livello data link consegna pacchetti solo all'interno di una stessa LAN
- Il livello network (IP) consegna pacchetti ovunque su Internet

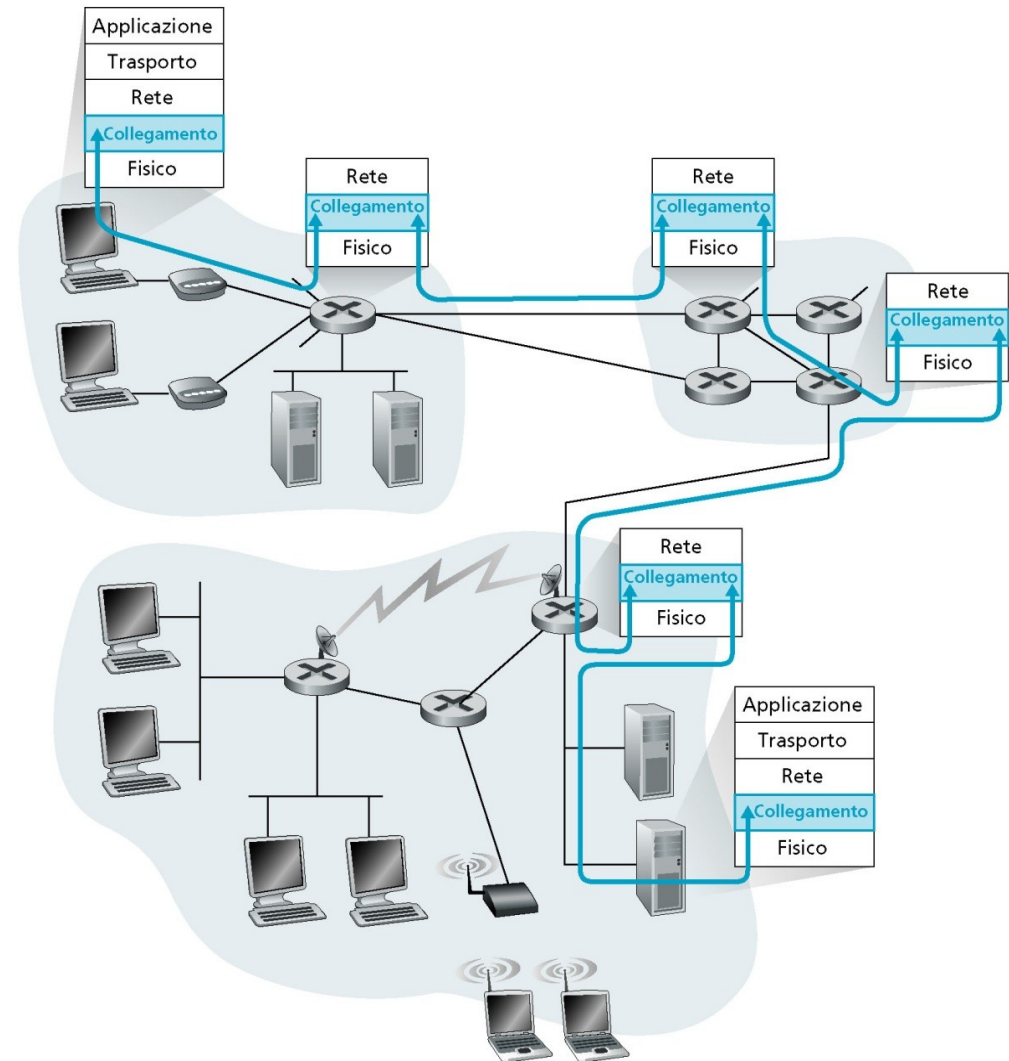


Livello H2N

Si collegano:

- host con host
- host con router
- router con router

Il datagramma IP deve attraversare 5 **collegamenti**: su ogni collegamento un nodo trasmittente incapsula il datagramma in un **frame** del **livello di collegamento** e lo **trasmette** lungo il collegamento stesso



Collegamenti H2N

Due dispositivi (host, router, switch) connessi fisicamente

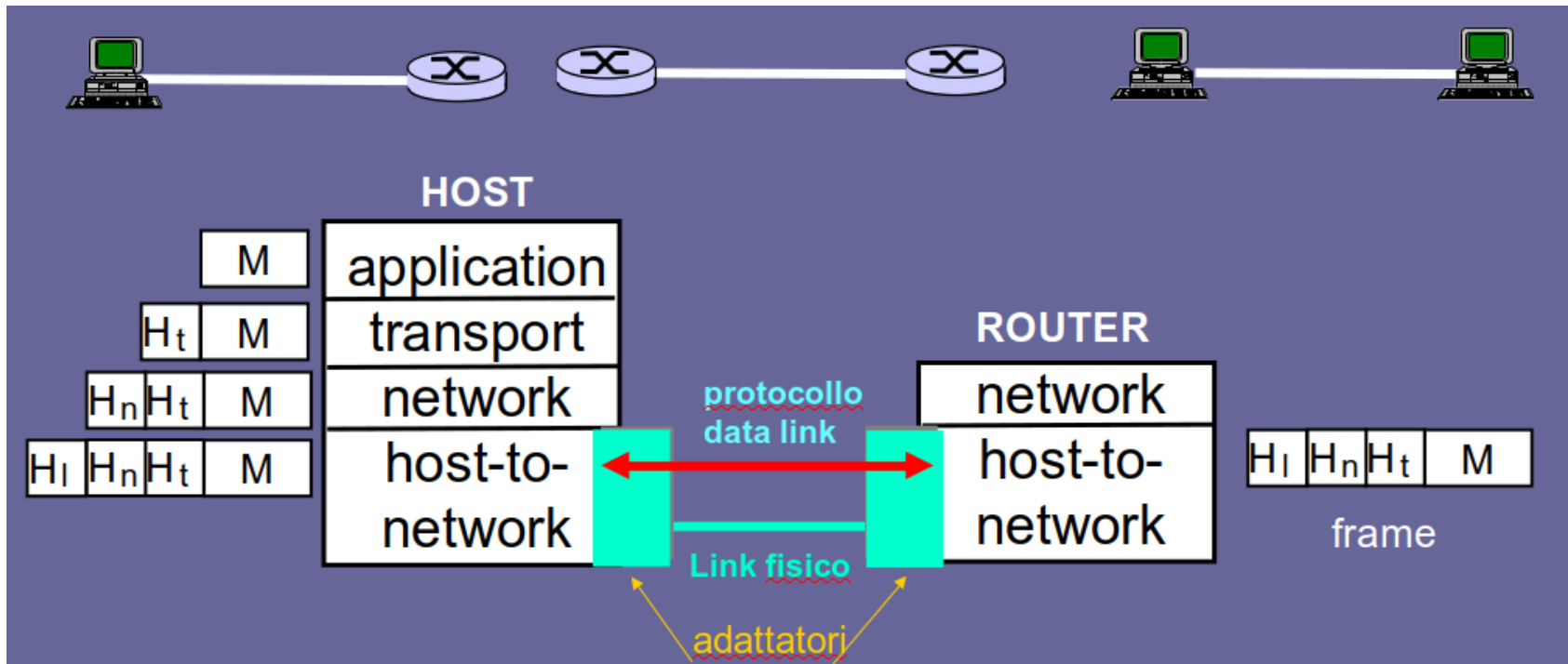
Unità di dato trasmesso: **frame**

M = Messaggio applicativo

H_t = Header liv. Trasporto

H_n = Header liv. Network

H_l = Header liv. Data Link



Definizioni: tipi di collegamento



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Collegamento broadcast

- Molti host connessi ad uno stesso canale di comunicazione
- E' necessario un **protocollo di accesso al mezzo** per coordinare le trasmissioni e per evitare le collisioni
- Sono comuni nelle Wireless LAN, reti satellitari, LAN Wired (vecchia generazione o topologie particolari)

Collegamento punto-punto (PPP)

- Costituito da un unico trasmittente a un'estremità del collegamento e da un unico ricevente all'altra estremità
- E' il tipico collegamento fra **due router** o fra un **modem di un accesso residenziale ed il router dell'ISP**

Definizioni: modalità di trasmissione



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Unicast: comunicazione fra un singolo mittente ed un singolo ricevente

Multicast: comunicazione fra un singolo mittente ed un gruppo di riceventi

Anycast: comunicazione fra un singolo mittente ed almeno un ricevente in un gruppo

Broadcast: comunicazione fra un singolo mittente e tutti gli altri nodi

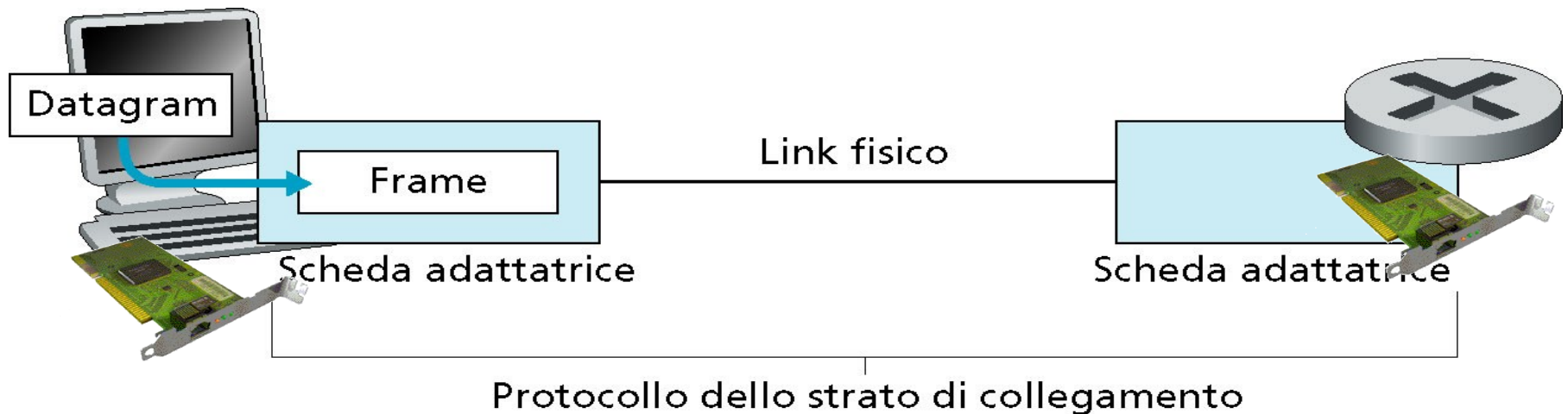
Adattatori di rete

Adattatori di rete

Il protocollo H2N è implementato in una **scheda adattatrice (o adattatore di rete)**, conosciuta anche col nome di **Network Interface Card o NIC**

Tutti i dispositivi (host, router, altri dispositivi di rete), per poter essere utilizzati in una rete LAN, devono essere dotati di una **scheda di rete**

Es. Ethernet card, 802.11 card



Adattatori di rete



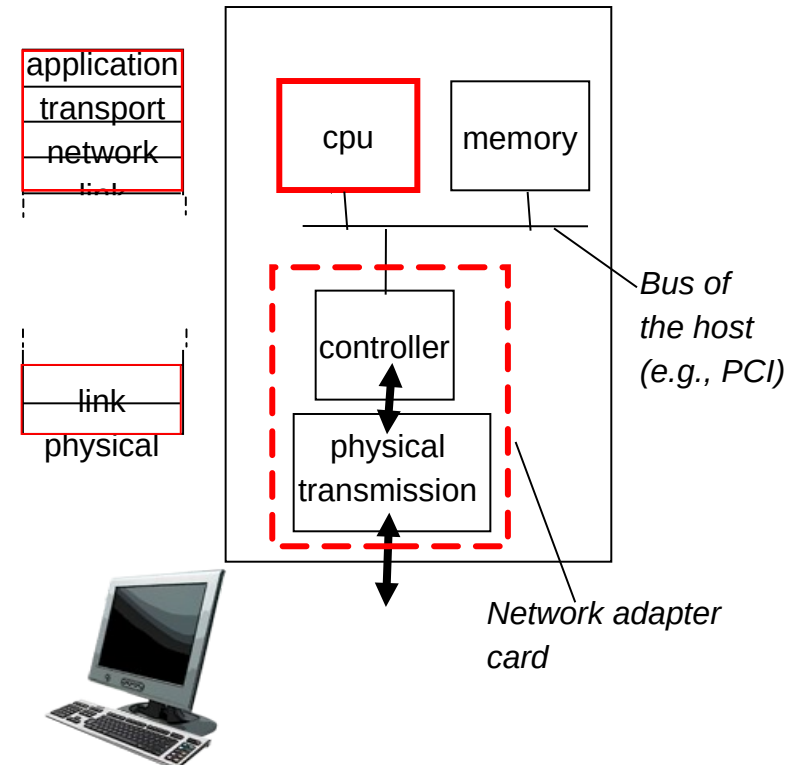
Entità **semi-autonoma** rispetto all'host in cui risiede

Cuore dell'adattatore: **controller** a livello di collegamento - di solito un **chip dedicato** che implementa molti dei servizi a livello di collegamento (framing, accesso al collegamento, rilevazione errori)

Maggior parte delle **funzionalità** del controller è **implementata in hw**

Fino agli anni '90: schede separate (es. schede PCM-CIA o slot dedicati del PC) ora **integrati sulla scheda madre**

Considerato dagli altri componenti dell'host come un **dispositivo di I/O**



Adattatori di rete

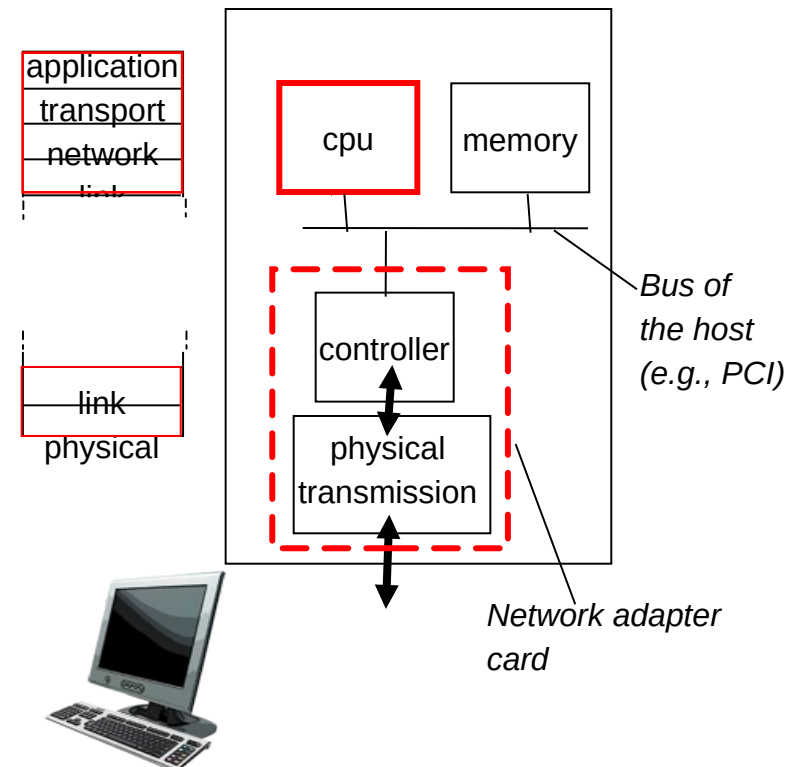


Una parte delle funzionalità è implementata in software e viene eseguita sulla CPU dell'host

Componenti software = funzionalità di livello più alto come assemblaggio informazioni di indirizzamento

Lato ricevente, il software risponde a interrupt del controller (ricezione frame), effettua gestione condizioni di errore e passaggio del datagramma fino a livello rete

Livello di collegamento → combinazione – luogo di incontro di hardware e software





Ethernet

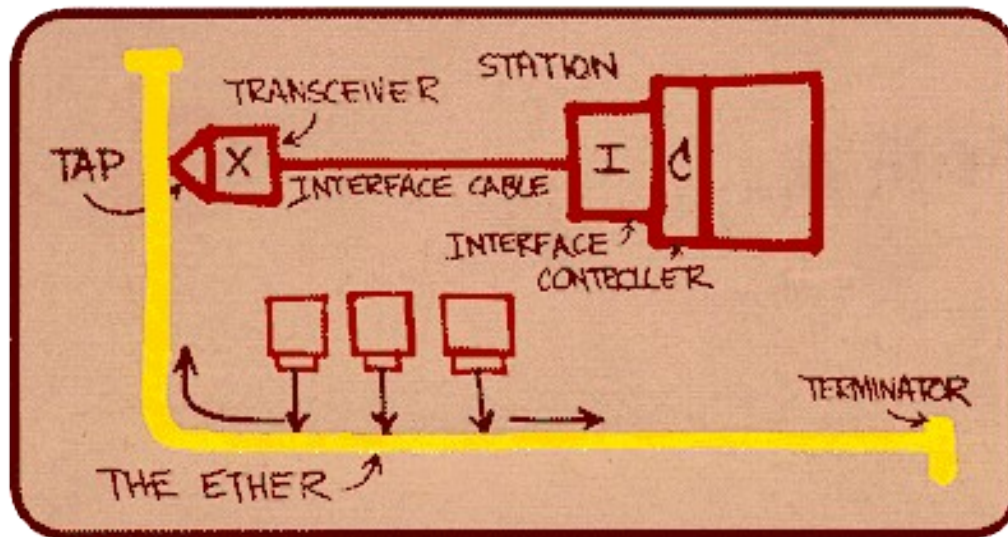
Ethernet

Inventata a **metà degli anni '70** da **Bob Metcalfe** che propone **Ethernet** nella sua tesi di PhD

Il disegno originale prevedeva un solo canale (cavo coassiale) per connettere i nodi (*topologia a bus*)

Anni '80 e '90 sfida con altre tecnologie (FDDI, token-ring, ATM)

Oggi **posizione dominante sul mercato**

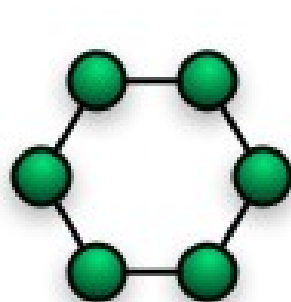


Topologie di rete

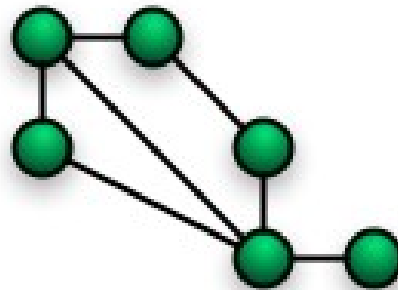
La prima versione di Ethernet con **topologia a bus** è una **LAN broadcast**: tutti i frame trasmessi sono elaborati da tutte le schede di rete collegate al bus

Alla fine degli anni '90 la maggior parte delle aziende / università avevano sostituito le proprie LAN usando **topologia a stella** basata su **hub**

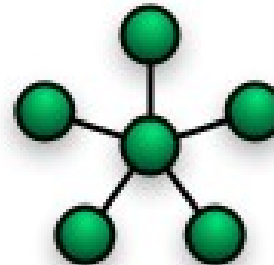
Ora gli switch hanno sostituito completamente gli hub



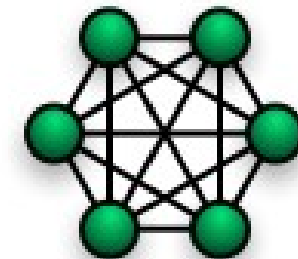
Ring



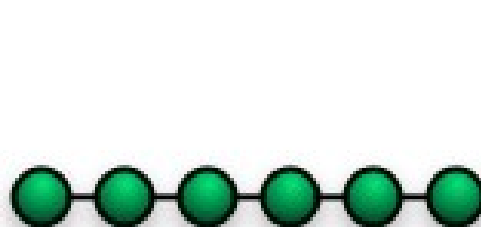
Mesh



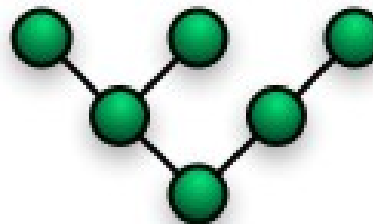
Star



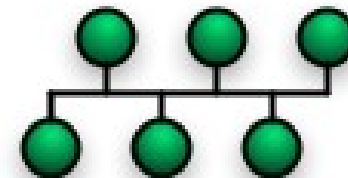
Fully Connected



Line



Tree



Bus

Hub e Switch



Hub: dispositivo di livello fisico che agisce su **singoli bit** (non su frame)

Quando un bit (0 o 1) arriva su una interfaccia di un hub, l'hub semplicemente **rigenera** il bit e lo **trasmette** su **tutte le altre sue interfacce**

Ethernet con **topologia a stella basata su hub** è anch'essa una LAN broadcast: ogni volta che l'hub riceve un bit da una interfaccia lo manda in copia a tutte le altre

Se l'hub riceve dei frame da due diverse interfacce si crea una **collisione** e i nodi che hanno creato i frame devono ritrasmetterli

All'inizio del 2000 → cambiamento rivoluzionario

Sempre topologia a stella, ma hub al centro sostituito da uno switch

Switch è un vero e proprio **commutatore di pacchetto store-and-forward** (*privo di collisioni*)

- A differenza dei router (che operano a livello 3), gli **switch si limitano al livello 2 (di collegamento)**

Motivi del successo di Ethernet



- **Performante, relativamente semplice e poco costosa (cosa rara...)**
- Prima tecnologia per LAN ad alta velocità con vasta diffusione
- Si presta all'uso con diverse:
 - **Topologie** (modo di connettere gli host della rete)
 - **Tecnologie** (tecnologia del mezzo trasmissivo usato per le connessioni): cavi coassiali, fili rame, fibre ottiche
- La **rapida diffusione iniziale** ha ostacolato l'uscita di successive tecnologie concorrenti
 - Le sue componenti hardware (schede di rete e switch) sono facilmente reperibili e poco costose
- Si adatta bene con l'utilizzo dei protocolli TCP/IP

Caratteristiche di Ethernet



- **Connectionless:** no handshaking tra mittente e destinatario
 - Quando una scheda di rete vuole inviare un datagramma a un host della rete, lo incapsula in un frame Ethernet e lo spedisce sulla LAN
- **Inaffidabile:** il destinatario (la sua scheda di rete) non invia ACK o NACK alla scheda di rete mittente
 - Ogni frame ricevuto viene sottoposto a controllo di correttezza (CRC): se rileva un errore, lo scarta senza nessuna notifica
 - I dati nei frame eventualmente scartati sono recuperati solo se il mittente fa uso di meccanismi di affidabilità a livello più alto (es., TCP), altrimenti vengono persi

Caratteristiche di Ethernet



Tipo di collegamento

- **Canale di broadcast** (non punto-punto): molti host connessi ad uno stesso canale di comunicazione
 - Tecnologie Ethernet di prima generazione a 10 e 100 Mbps (10BaseT e 100baseT) supportano solo il broadcast
 - Comunicazione broadcast: quando un host trasmette un pacchetto sulla LAN, TUTTI gli host collegati lo ricevono (es. topologia con hub)
 - Necessario protocollo **MAC (Media Access Control)** Ethernet: **CSMA/CD Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection**
- **Comunicazione punto-a-punto**
 - Supportata da moderne Gigabit Ethernet (fino a 40 Gbps)
 - I collegamenti punto a punto usano gli switch (non hub)

Indirizzi MAC e comunicazione su LAN



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

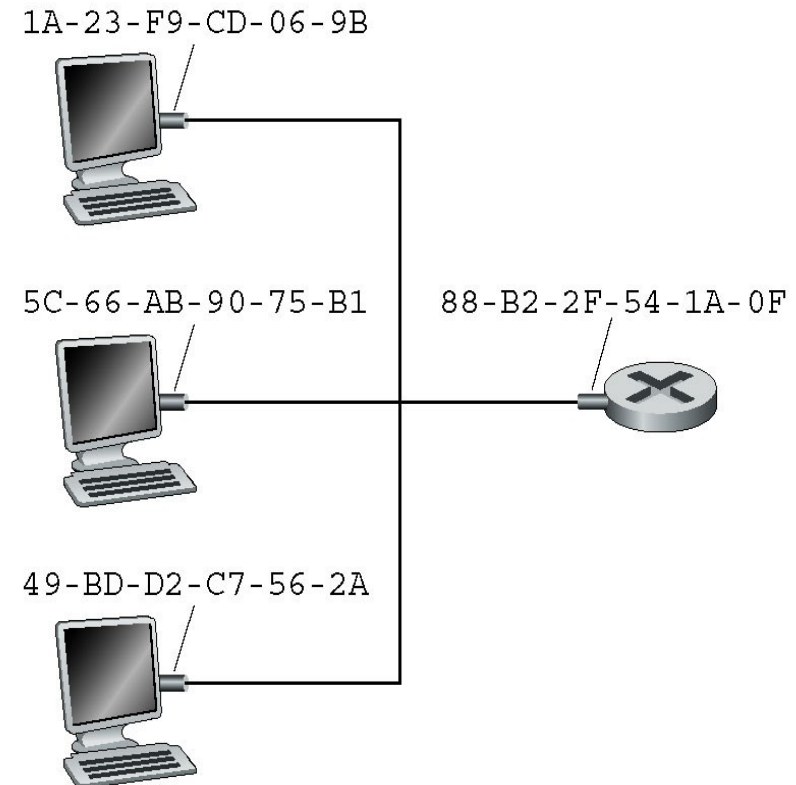
Gli host utilizzano un **indirizzo MAC (o indirizzo fisico, o indirizzo LAN)** per capire chi è il **destinatario** del dato

- Quando un host vuole trasmettere un pacchetto, vi inserisce l'indirizzo MAC del destinatario e lo immette nella LAN (**canale di broadcast**)
- Se l'indirizzo di destinazione del pacchetto corrisponde all'indirizzo MAC dell'host ricevente, l'host **accetta** il pacchetto e lo **passa verso l'alto** nella pila protocollare
- Se l'indirizzo di destinazione non corrisponde all'indirizzo MAC dell'host ricevente, l'host **scarta il pacchetto**

Indirizzi MAC



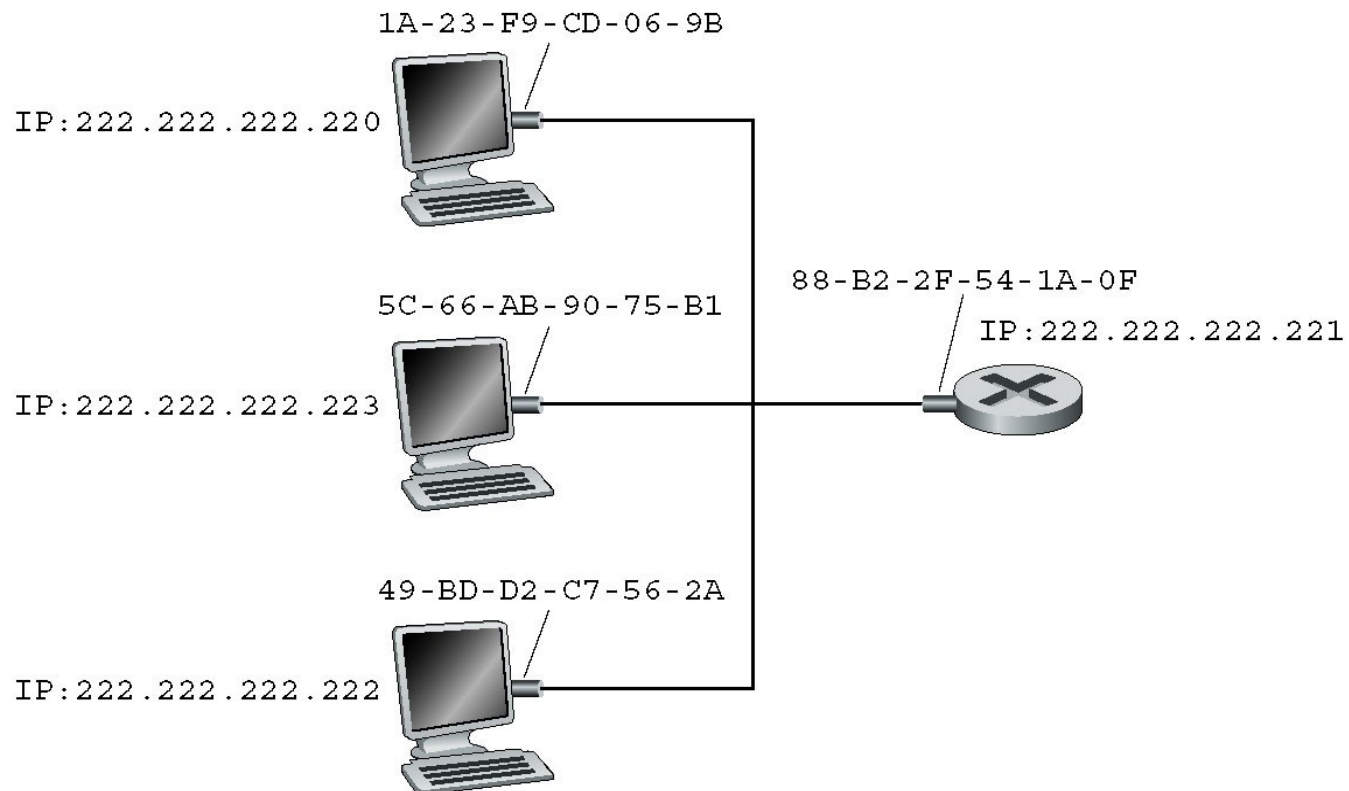
- In realtà non è l'host a possedere l'indirizzo MAC, ma è il **NIC** (Network Interface Card) o adattatore di rete dell'host
- Ogni NIC ha un **indirizzo MAC univoco di 48 bit** – sei byte (non esistono due schede di rete al mondo con lo stesso MAC address)
- Espressi in **notazione esadecimale** - due cifre decimali per ogni byte
- Struttura indirizzi MAC è piatta (non gerarchica come indirizzi IP)
- Progettato per essere permanente (incorporato nella ROM al momento della fabbricazione) ma ora è possibile cambiarlo via software
- Gli indirizzi sono assegnati ai produttori di NIC da un'autorità centrale: la **IEEE**
- **Hub e switch non hanno indirizzi MAC** (distribuiscono soltanto frame)



**L'indirizzo broadcast è
FF-FF-FF-FF-FF-FF
(tutti i bit settati a 1)**

Indirizzi di un host

Ciascun host di una LAN ha almeno una NIC. Ciascun dispositivo di rete ha un indirizzo MAC cui si associa un indirizzo IP



Esempio



Indirizzo IP

Indirizzo MAC

```
# ifconfig eth0
```

```
eth0  Link encap:Ethernet HWaddr 00:10:5A:9D:88:AF
      inet addr:192.168.1.3 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
      UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
      RX packets:92 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
      TX packets:52 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
      collisions:0 txqueuelen:1000
      RX bytes:14162 (13.8 KiB) TX bytes:6744 (6.5 KiB)
      Interrupt:9 Base address:0xfc00
```

Perchè l'indirizzo IP non basta?

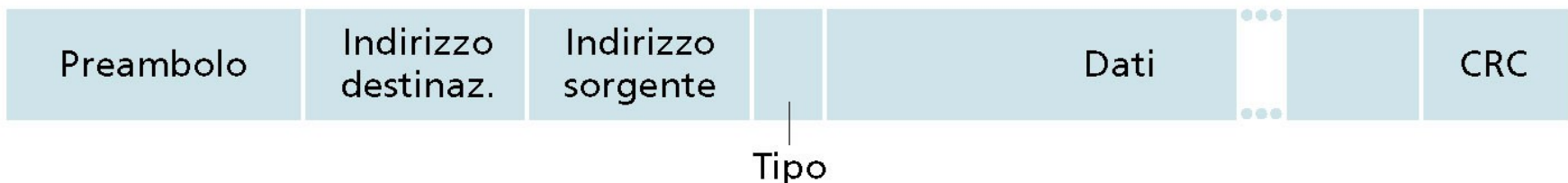


- Se i NIC usassero indirizzi IP invece che “neutri” indirizzi MAC:
 - non sarebbero in grado di supportare facilmente altri protocolli di rete differenti da IP
 - LAN progettate non solo per IP/Internet
 - gli indirizzi IP dovrebbero essere registrati nella RAM del NIC → riconfigurati ad ogni spostamento o riaccensione se DHCP
- Se i NIC non utilizzassero alcun indirizzo:
 - ogni pacchetto ricevuto verrebbe passato dal NIC all’host su cui risiede per verificare la concordanza dell’indirizzo IP
 - **i sistemi operativi degli host sarebbero interrotti da ogni pacchetto in transito sulla LAN anche se non diretto a loro!**

Frame Ethernet



- Indipendentemente dalla topologia, dai mezzi trasmissivi e dalla velocità di trasmissione, tutte le tecnologie Ethernet fanno uso dello stesso formato per il **frame** che trasmettono (**Frame Ethernet**)
- Campo **preambolo** (8 byte)
- I primi 7 byte hanno valore 10101010
- L'ultimo byte ha valore 10101011
- I primi 7 byte servono per “attivare” gli adattatori dei riceventi e sincronizzare i loro orologi con quello del mittente (sincronizzazione necessaria a causa dei tassi di trasmissione diversi da quelli nominali)
- I due 1 consecutivi nell'ultimo byte avvisano l'adattatore del ricevente che la fase di sincronizzazione è terminata e sta arrivando il contenuto del frame



Frame Ethernet



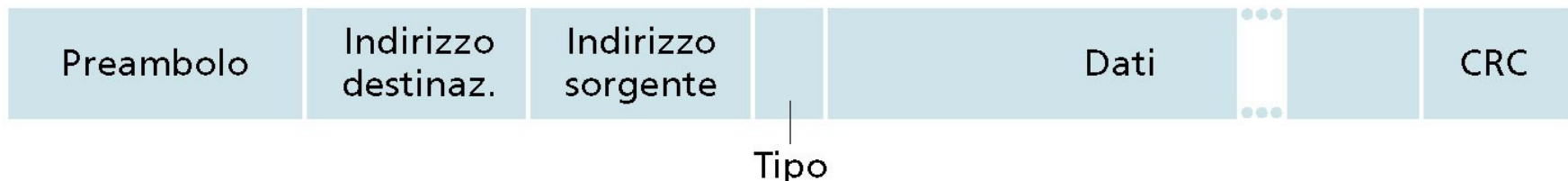
UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Campi **indirizzo di destinazione** (6 byte) e **indirizzo sorgente** (6 byte):
indirizzo MAC di sorgente e destinazione

- Quando un adattatore riceve un frame Ethernet con indirizzo di destinazione diverso dal proprio indirizzo MAC, o dall'indirizzo broadcast della LAN, lo scarta. Altrimenti, passa il contenuto del campo dati allo strato di rete

Campo **tipo** (2 byte)

- Permette a Ethernet di **multiplexare** i protocolli dello strato di rete: serve all'adattatore per sapere a quale dei protocolli dello strato di rete debba essere passato il campo dati di ciascun frame ricevuto
- Gli host possono supportare protocolli dello strato di rete diversi da IP (Novell IPX, AppleTalk)
- Gli host supportano i protocolli **ARP e RARP per le risoluzione degli indirizzi**



Frame Ethernet



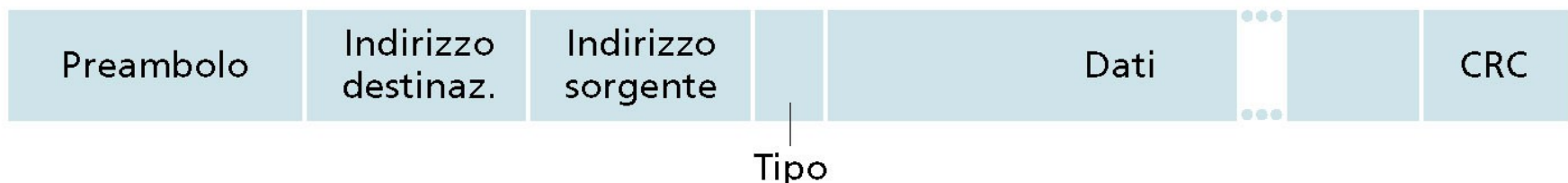
UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Campo Dati

- Contiene i dati reali (datagramma IP)
- L'unità massima trasferibile (MTU - Maximum Transfer Unit) per Ethernet è 1500 byte

CRC = Controllo a Ridondanza Ciclica (4 byte)

- Scopo = permettere all'adattatore che riceve i dati di rilevare la presenza di un errore nei bit del frame ricevuto
- Quando un host trasmette il frame calcola un campo CRC, che ottiene dalla correlazione degli altri bit del frame (escluso il preambolo)
- Quando un host riceve il frame ricalcola il CRC utilizzando la stessa funzione e vede se corrisponde



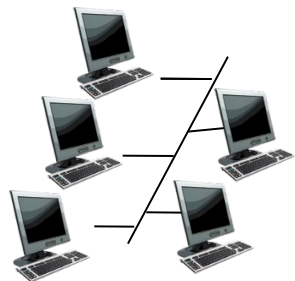
Protocolli di accesso multiplo

Canale broadcast e collisioni



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

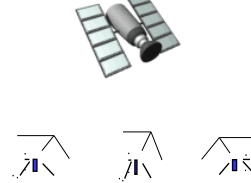
- Collegamento broadcast (accesso o mezzo condiviso)
 - Ethernet di vecchia generazione
 - 802.11 LAN Wireless
 - Comunicazioni satellitari
- **Rischio di collisioni in caso di trasmissioni simultanee**
 - **Collisione:** se un nodo riceve due o più segnali allo stesso tempo
Conseguenza: perdita di frame → sottoutilizzo del canale



shared wire (e.g.,
cabled Ethernet)



shared RF
(e.g., 802.11 WiFi)



shared RF
(satellite)



humans at a
cocktail party
(shared air, acoustical)

Protocolli di accesso multiplo



- **Algoritmo distribuito** che determina come i nodi condividono il canale di comunicazione – es. Determinano quando un nodo può trasmettere
- La comunicazione circa la condizione del canale deve usare il canale stesso!
 - Mancanza di un canale out-of-band per la coordinazione
- Protocollo ideale
 - *Ipotesi*: canale broadcast di capacità R bps
 - *Desiderata*
 1. Quando un nodo vuole trasmettere, può farlo a R bps
 2. Quando M nodi vogliono trasmettere, ognuno può farlo a un rate medio di R/M
 3. completamente decentralizzato
 - Nessun nodo speciale per coordinare le trasmissioni
 - Nessuna sincronizzazione di clock o slots
 4. Semplice

Protocolli MAC: tassonomia



3 grandi categorie

- *Protocolli a suddivisione del canale*
 - Suddividono il canale in piccole parti (intervalli di tempo, frequenze)
 - Es. multiplexing nelle reti a commutazione di circuito a divisione di tempo (TDM) o di frequenza (FDM)
 - Allocano le parti ai nodi per un uso esclusivo
- *Protocolli ad accesso casuale*
 - Il canale non è diviso, possibili collisioni
 - “Recovery” dalle collisioni (es. CSMA/CD – Old Ethernet)
 - Prevenzione delle collisioni (es. CSMA/CA - WiFi)
- *Protocolli a rotazione*
 - I nodi fanno a turni, ma i nodi con più dati da inviare possono usufruire di turni più lunghi

CSMA (Carrier Sense Multiple Access)



CSMA: ascolta prima di trasmettere (**rilevazione della portante**)

- **Se il canale è idle:** trasmette l'intero frame
- **Se il canale è occupato,** posticipa la trasmissione

Analogia umana: non interrompere gli altri!

Questo è sufficiente per evitare collisioni? **NO!**

- **Le collisioni sono possibili:** il ritardo di propagazione significa che due nodi possono non “sentire” la trasmissione reciproca
- **Collisioni:** perso il tempo dell'intera trasmissione del pacchetto (o più pacchetti)
- La distanza il ritardo di propagazione giocano un ruolo cruciale nel determinare la probabilità di collisioni

CSMA/CD (Collision Detection)



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Collision Detection – Rilevamento della collisione

- Il nodo che sta trasmettendo rimane contemporaneamente in ascolto del canale (collisioni rilevate prima possibile)
- Se osserva che un altro nodo sta trasmettendo un frame che interferisce col suo, **arresta la propria trasmissione**, riducendo spreco di banda
- Rilevamento della collisione
 - Facile in LAN wired
 - Più difficile in LAN wireless
- Analogia umana: la conversazione educata

CSMA/CD (Collision Detection)



Al tempo t_0 B rileva il canale inattivo e inizia la trasmissione

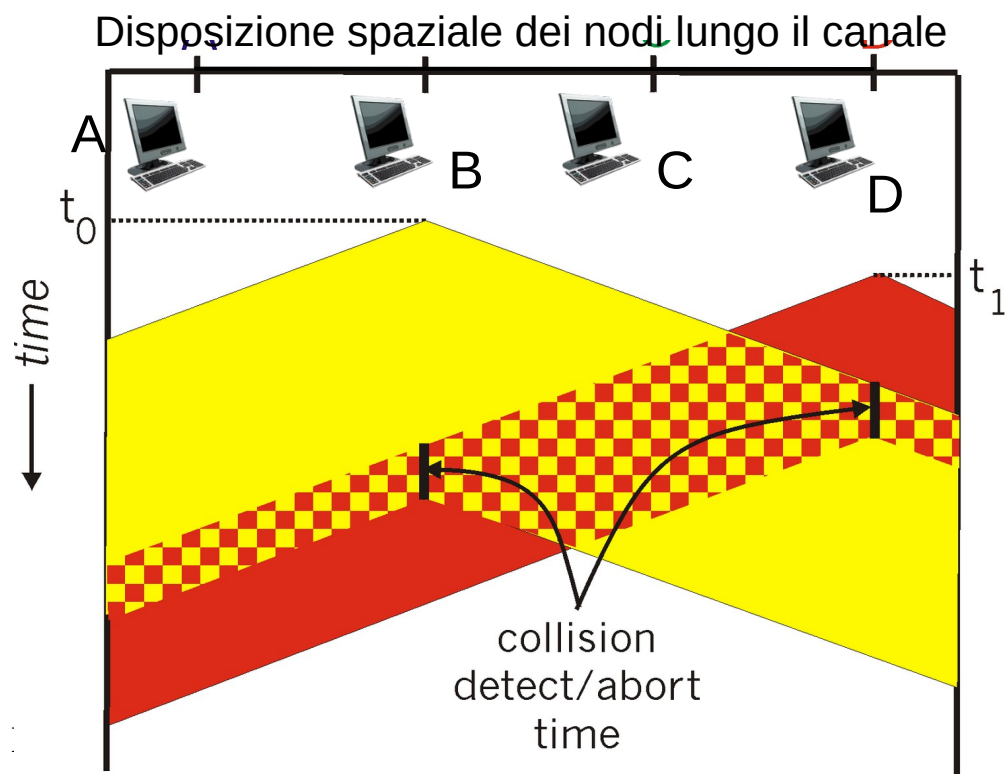
Il segnale si propaga in entrambe le direzioni

A t_1 D rileva il canale inattivo e inizia la sua trasmissione → collisione

Il ritardo di propagazione da un estremo all'altro del canale di comunicazione ha un ruolo cruciale nel determinarne le prestazioni

Se il ritardo di propagazione fosse nullo non ci sarebbe problema di conflitti

Per $T_{prop} \rightarrow 0$ avremmo massime prestazioni di rete



Ethernet CSMA/CD: algoritmo



1. NIC (Network Interface Card) riceve un datagramma dal livello rete e crea un frame
2. Se NIC rileva il canale idle, inizia la trasmissione del frame, se lo sente occupato, aspetta fino a quando il canale è libero e poi inizia a trasmettere
3. Se NIC trasmette l'intero frame senza rilevare collisioni, ha finito con quel frame
4. Se NIC rileva un'altra trasmissione mentre sta trasmettendo a sua volta, interrompe immediatamente la trasmissione
5. Dopo aver annullato la trasmissione, la scheda di rete aspetta per un tempo casuale *binary (exponential) backoff*:
 - all'n-esima collisione, NIC sceglie un K casuale dal range $\{0, 1, 2, \dots, 2^n - 1\}$ → cardinalità insieme raddoppia ogni volta → crescita esponenziale → attesa binaria esponenziale
 - NIC attende un intervallo pari al tempo necessario per spedire $K \cdot 512$ bit, e ritorna allo Step 2
 - Intervallo di backoff cresce all'aumentare delle collisioni

Protocollo ARP

Protocollo per la risoluzione degli indirizzi

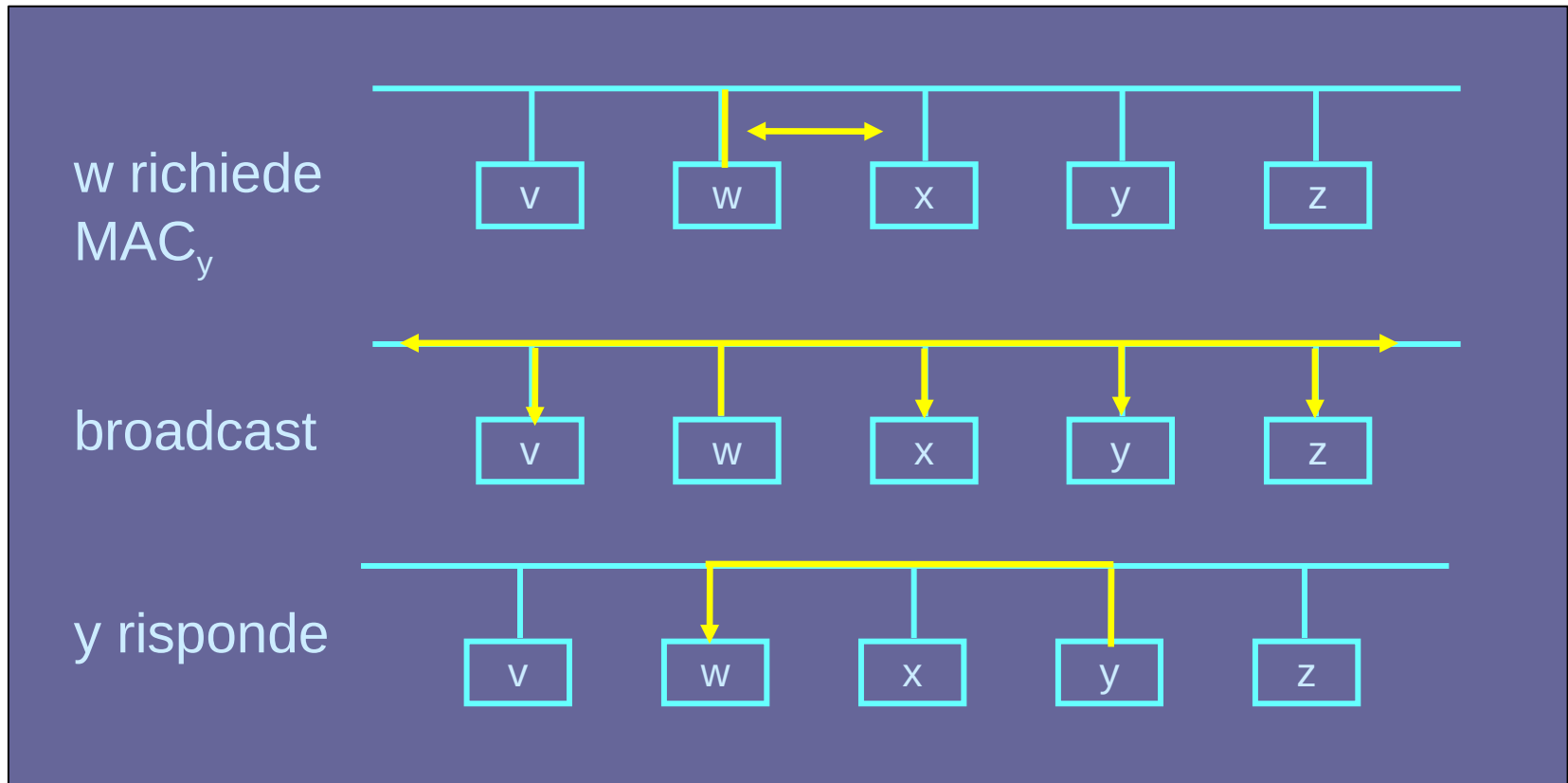


- Gli indirizzi IP non sono riconosciuti dall'hardware
 - D'altra parte nei pacchetti scambiati sulla rete Internet, il nodo destinatario è identificato dall'indirizzo IP
 - **Se conosciamo l'indirizzo IP di un host, come si può determinare il corrispondente indirizzo MAC?**
- L' **Address Resolution Protocol (ARP)** si occupa di trasformare l'indirizzo IP di un host della stessa LAN nel corrispondente indirizzo MAC
- **Il protocollo ARP è incluso nella suite di protocolli TCP/IP**
 - ARP utilizza **due tipi di messaggi**:
 - **richiesta** (contenente l'indirizzo IP del destinatario)
 - **risposta** (contenente il corrispondente indirizzo MAC)
 - ARP utilizza il **broadcast della richiesta**

Protocollo ARP



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA



Messaggio ARP



- **Cache ARP:** per ridurre il traffico sulla rete causato dallo scambio di messaggi ARP, ciascun host effettua un caching temporaneo delle risoluzioni IP/MAC nella propria tabella di instradamento

Indirizzo IP	Indirizzo MAC	TTL
222.222.222.221	88-B2-2F-54-1A-0F	13:45:00
222.222.222.223	5C-66-AB-90-75-B1	13:52:00

- **Ottimizzazione:** il mittente inserisce nella richiesta la corrispondenza fra il proprio indirizzo IP e quello MAC

Cache ARP



```
claudia@tango:~$ sudo arp
```

Address	HWtype	Hwaddress	Flags	Mask	Iface
ns1.ing.unimo.it	ether	00:01:03:11:6B:63			C eth0
info-gw.ing.unimo.it	ether	00:0A:57:05:A0:00			C eth0

```
claudia@tango:~$ ping brandy.ing.unimo.it  
[...]
```

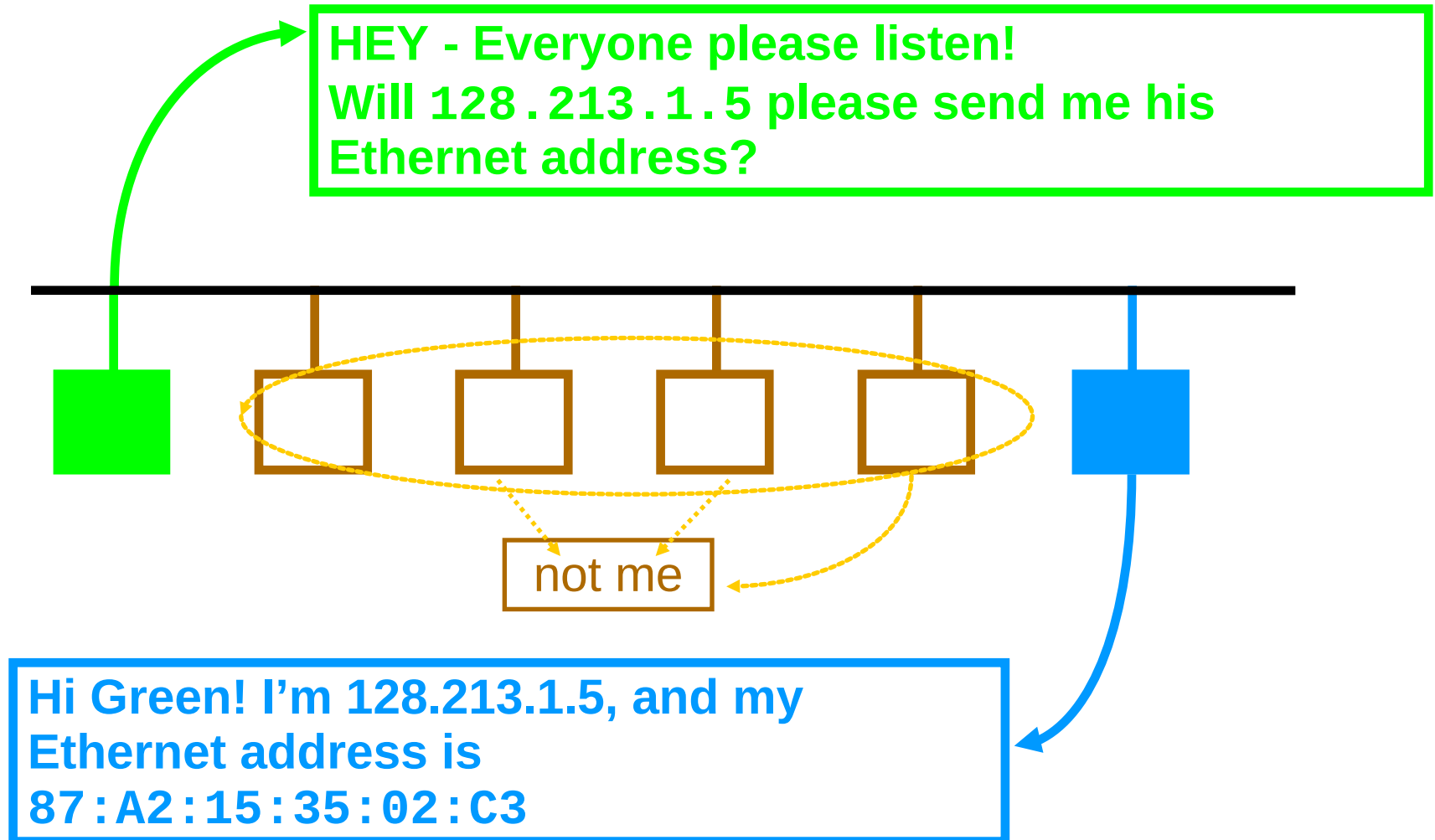
```
claudia@tango:~$ sudo arp
```

Address	HWtype	Hwaddress	Flags	Mask	Iface
brandy.ing.unimo.it	ether	00:11:11:5A:EB:41	C		eth0
ns1.ing.unimo.it	ether	00:01:03:11:6B:63			C eth0
info-gw.ing.unimo.it	ether	00:0A:57:05:A0:00			C eth0

Conversazione ARP



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

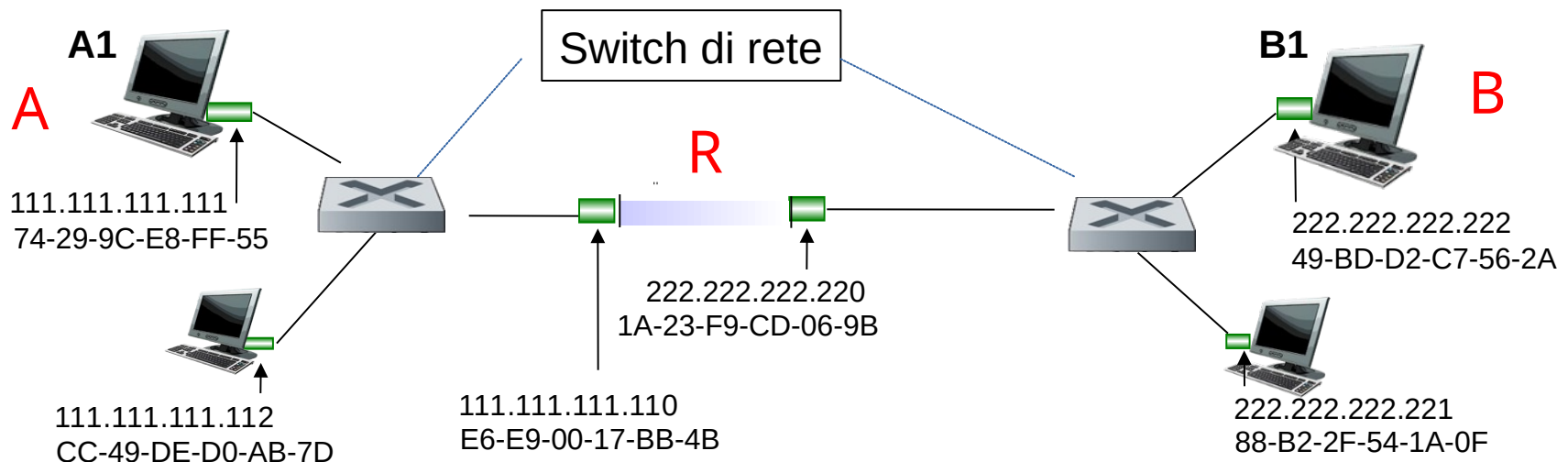


Inviare un datagramma a un nodo esterno



Ipotesi: invio datagramma da A a B via router R

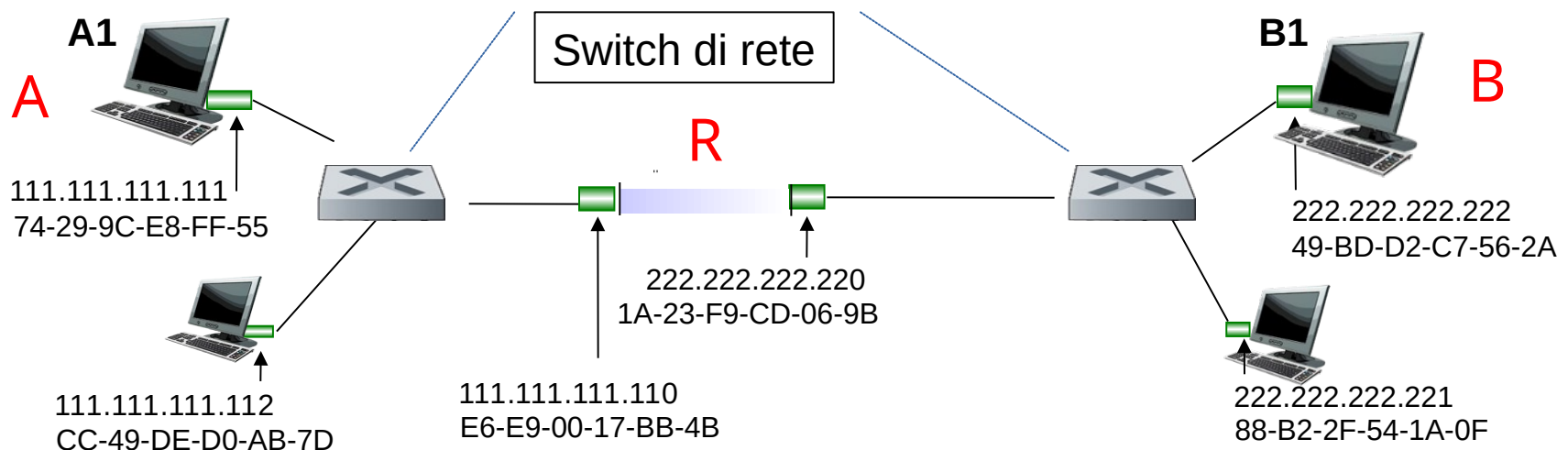
- Ogni host ha una scheda di rete e un indirizzo IP
- Il router ha 2 interfacce (quindi 2 indirizzi IP) e 2 schede di rete (quindi 2 indirizzi MAC)
- Sottorete A indirizzo 111.111.111/24 e sottorete B 222.222.222/24
- Come fa un host della sottorete A (a1) a spedire un datagramma a un host della sottorete B (B1)?



Inviare un datagramma a un nodo esterno



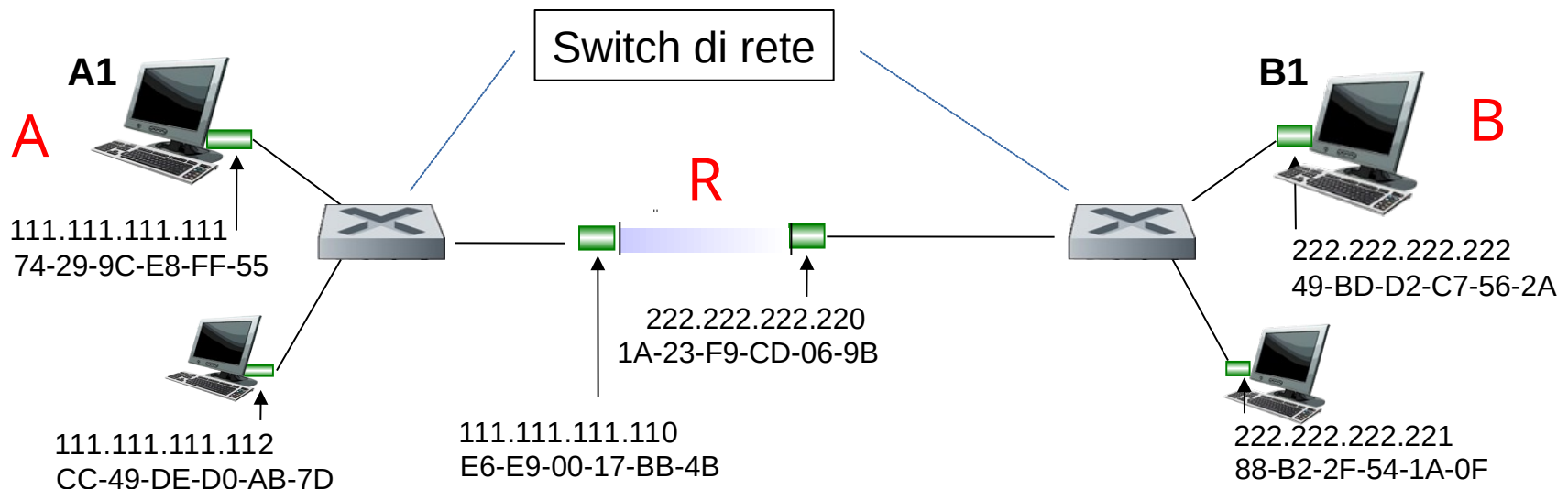
- A1 passa il datagramma alla sua scheda di rete, ma deve indicare un indirizzo MAC di destinazione
- Non può essere l'indirizzo MAC di B1 (nessuno della sottorete A lo riceverebbe e il datagramma andrebbe perso)
- Deve passare attraverso il router R = router gateway per la rete A → A1 conosce l'IP del router gateway dalle impostazioni di rete (es. DHCP)
- A1 acquisisce il MAC di R attraverso il protocollo ARP (→ usa IP di R non come destinazione ma per conoscerne il MAC)



Inviare un datagramma a un nodo esterno



- La scheda di rete del router riconosce che è indirizzato a lui e lo trasferisce al livello di rete (IP) del router
- Il router consulta la tabella di inoltramento e vede che, in base all'IP di destinazione 222.222.222.222 il datagramma va inoltrato sulla interfaccia 222.222.222.220, che lo trasferisce alla scheda di rete
- Il datagramma viene incapsulato in un frame in cui mette come MAC destinazione quello di B1, ottenuto tramite ARP



Interconnessione di una LAN

Gli **apparati di rete** si distinguono in base a:

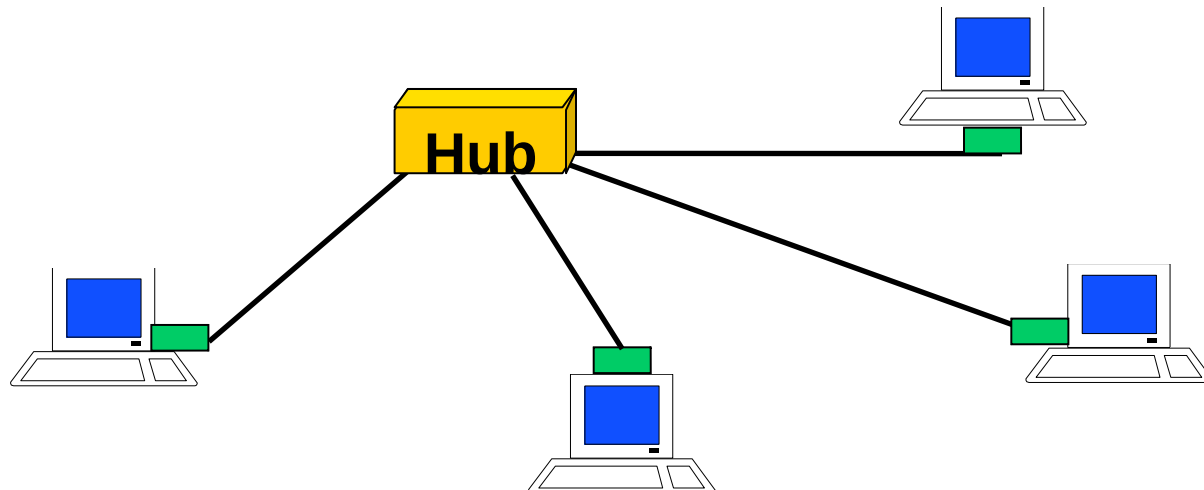
- Numero degli host collegati
- Efficienza delle comunicazioni (anche in funzione del traffico previsto)

Tipi di apparati di rete

- Hub (ormai obsoleto)
- Switch

Dispositivo di **livello fisico** dotato di due o più interfacce

- Essenzialmente, è un **ripetitore** che opera a livello di singoli bit:
→ **ripete i bit ricevuti su una interfaccia a tutte le altre interfacce**



Vantaggi e svantaggi degli hub



Vantaggi

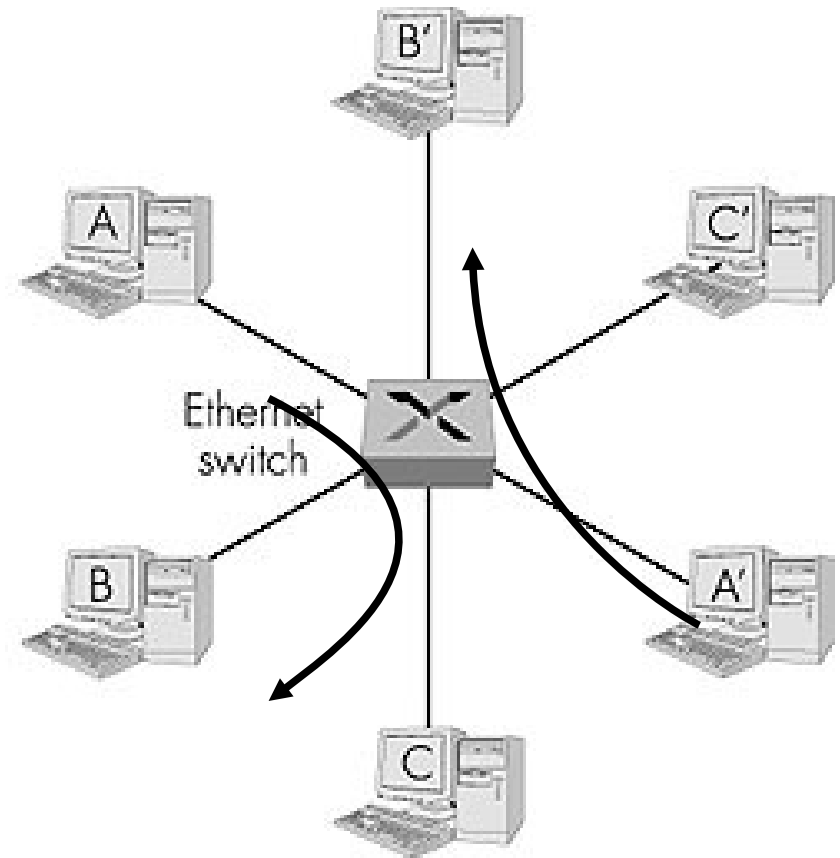
- Dispositivi **semplici** ed estremamente **economici**
 - Inizialmente fu era la tecnologia migliore per piccole LAN con poco traffico (SOHO – Small Office Home Office)
- **Trasparente**: non necessita di alcun cambiamento agli adattatori LAN degli host

Svantaggi

- **Gli hub non isolano il dominio delle collisioni** (non implementano la rilevazione della portante):
 - il traffico di un host può collidere con il traffico di ogni altro host che risieda in un qualsiasi segmento della LAN collegato all'hub
- In pratica, dal punto di vista del traffico, una LAN collegata mediante hub è equivalente ad una topologia a bus

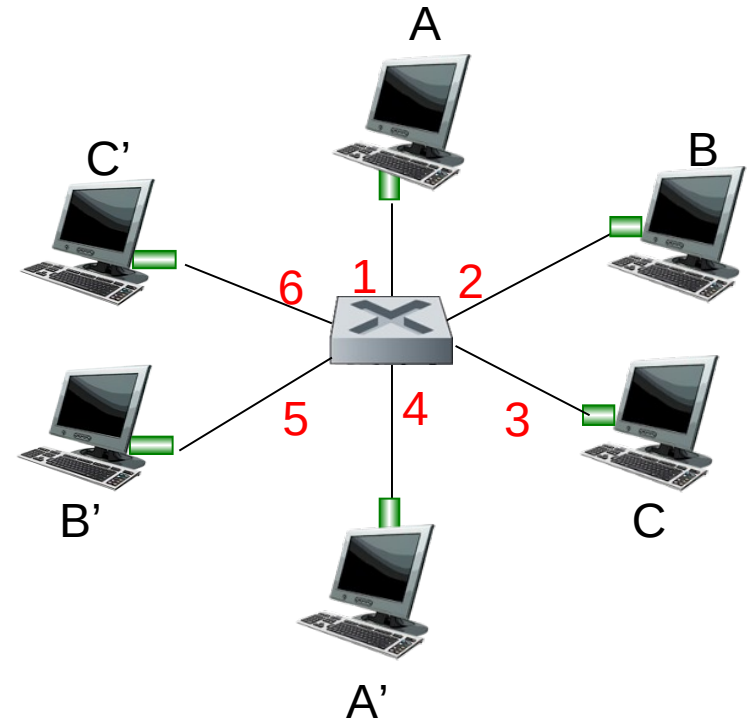
Switch

- Dispositivi a **livello di collegamento: ruolo attivo** a differenza degli hub
- Approccio **store-and-forward**
 - Pacchetto completamente memorizzato prima dell'inoltro
- Esamina il MAC address dei frame in arrivo, e selettivamente inoltra il frame a uno (o più) collegamenti in uscita → filtraggio utilizzando indirizzi MAC
- **Trasparente**: host non aware
- **Plug-and-play**: non c'è bisogno di essere configurati
- Spesso lo switch è usato con singoli host **con gli host interconnessi a stella mediante lo switch** (in alternativa all'uso di un hub)



Switch

- Gli host hanno **connessioni dedicate e dirette** con gli switch
- Il protocollo Ethernet è usato su ogni collegamento, ma non ci sono collisioni
- Ogni collegamento rappresenta un **dominio di collisione separato**
- Switching: A-verso-A' e B-verso-B' possono trasmettere **contemporaneamente** senza collisioni
- **Full-duplex**: i moderni switch sono full duplex in modo che lo switch e un host possano scambiarsi frame senza interferire

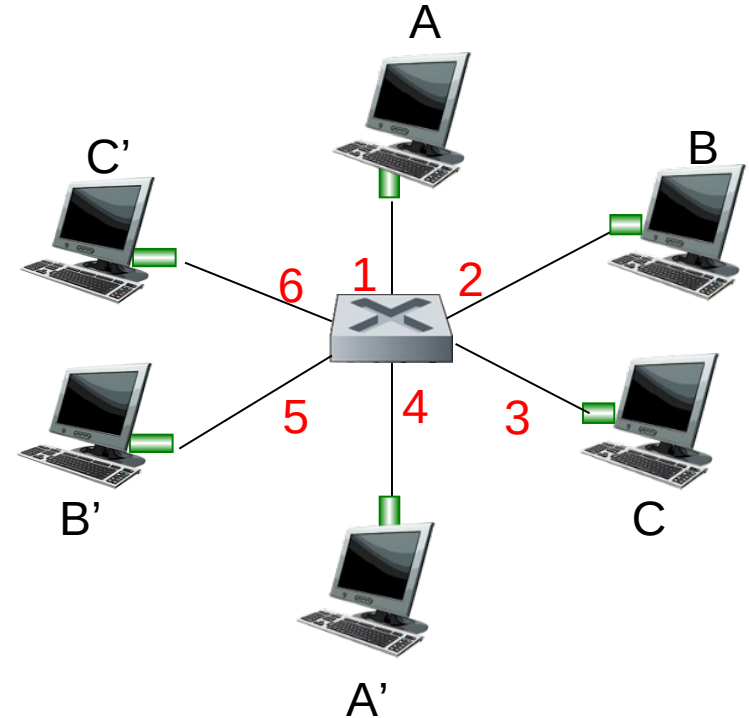


*switch con 6 interfacce
(1,2,3,4,5,6)*

Switch: tabella di commutazione



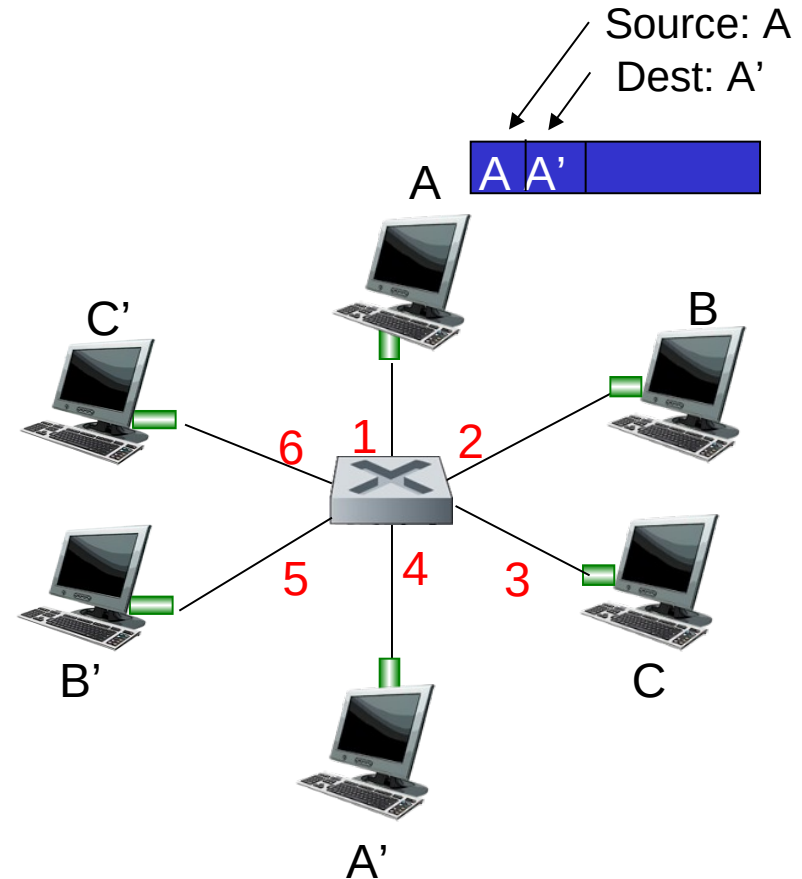
- Come sa lo switch che A' è raggiungibile attraverso l'interfaccia 4 e B' attraverso l'interfaccia 5?
- Ogni switch mantiene una switch table (tabella di commutazione) composta da voci che includono:
 - Indirizzo MAC del nodo
 - Interfaccia che conduce al nodo
 - Il momento in cui la voce è stata inserita in tabella
- Ma come sono costruite le tabelle? In modo simile a un protocollo di routing?



*switch con 6 interfacce
(1,2,3,4,5,6)*

Switch: self-learning

- Gli switch **imparano** quali host possono essere raggiunti attraverso le interfacce
- Quando i frame sono ricevuti, lo switch impara la locazione del mittente: il segmento LAN di provenienza
- Memorizza la coppia mittente/destinatario nella switch table



MAC addr	interface	TTL
A	1	60

*Switch table
(initially empty)*

Switch: inoltra e filtraggio dei frame

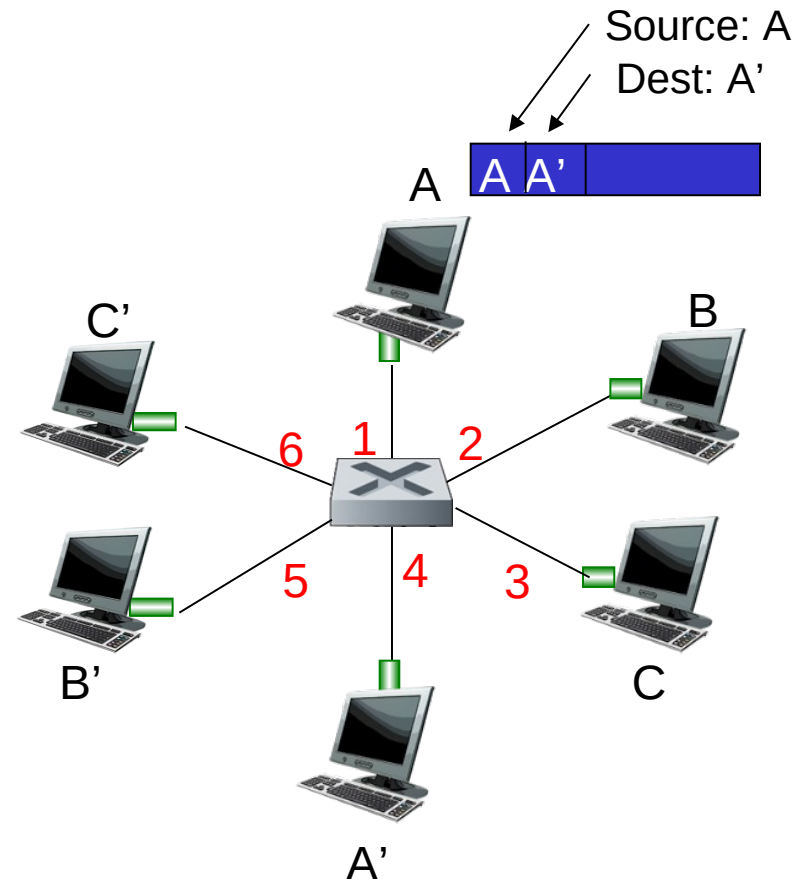


Quando un frame è ricevuto da uno switch:

1. Memorizza il link di arrivo e l'indirizzo MAC dell'host mittente
2. Cerca nella switch table usando il MAC di destinazione
3. **if** entry trovata per la destinazione
 then {
 if destinazione sul segmento da cui è arrivato il frame
 then drop frame
 else inoltra frame su interfaccia indicata in tabella
 }
 else flooding /* inoltra su tutte le interfacce eccetto quella da cui è arrivato il frame */

Switch: self-learning, esempio di inoltro

- Destinazione A': destinazione non nota (non ancora in tabella)
 - Flood
- Destinazione A nota: inoltro selettivo su un link solo

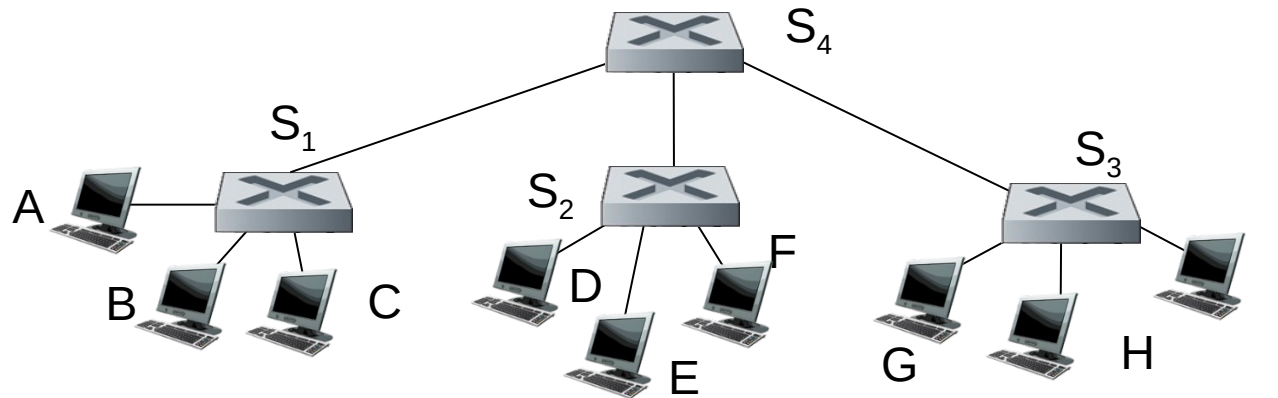


MAC addr	interface	TTL
A	1	60

*Switch table
(initially empty)*

Switch e topologie possibili

Gli switch possono essere **interconnessi tra loro**
Consentono la realizzazione di architetture abbastanza complesse



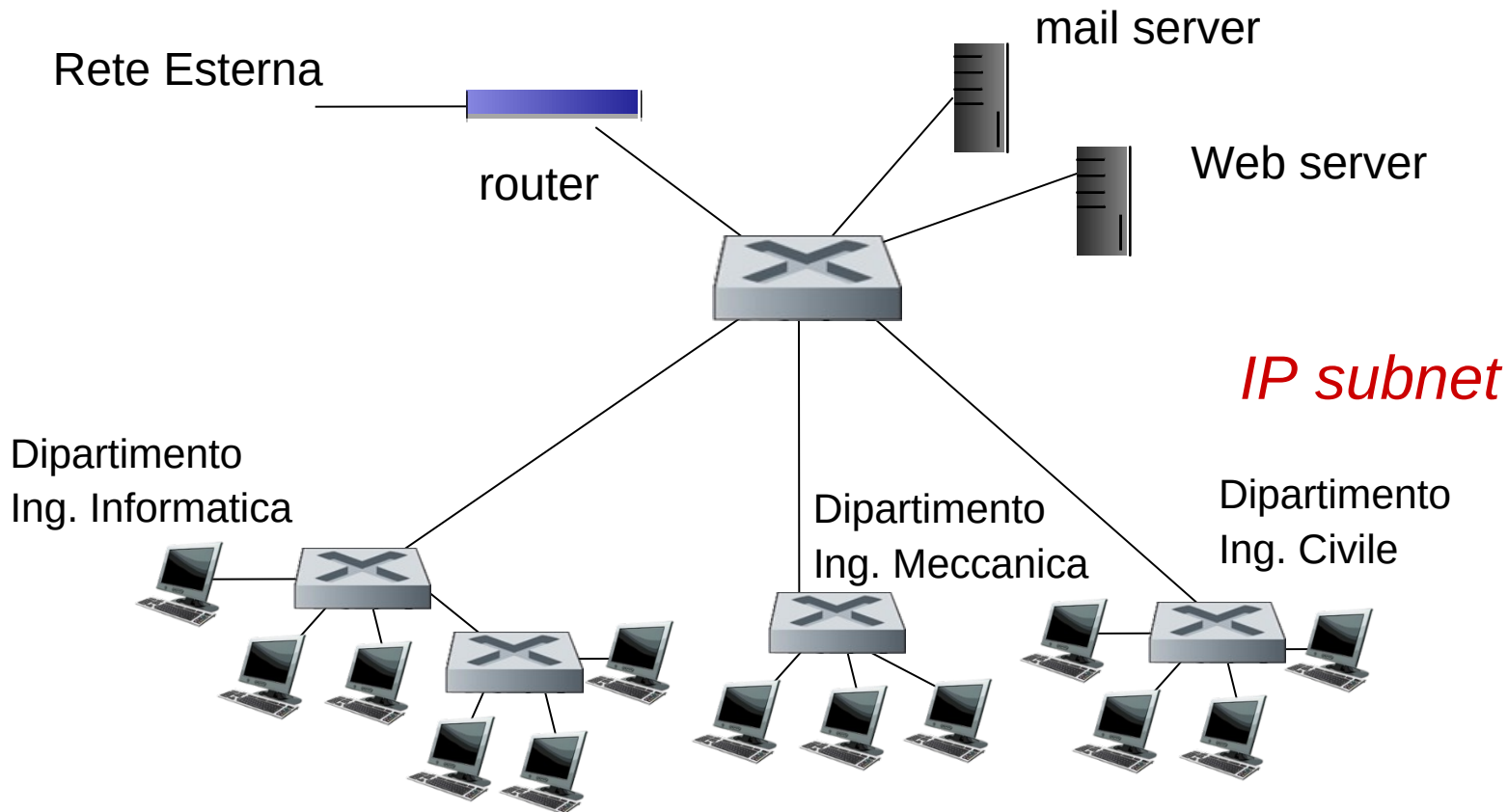
Invio da A a G – come sa S_1 di dover inoltrare il frame destinato a G via S_4 e S_3 ?

Self learning! (Come nel caso di singolo switch)

Rete Istituzionale



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA



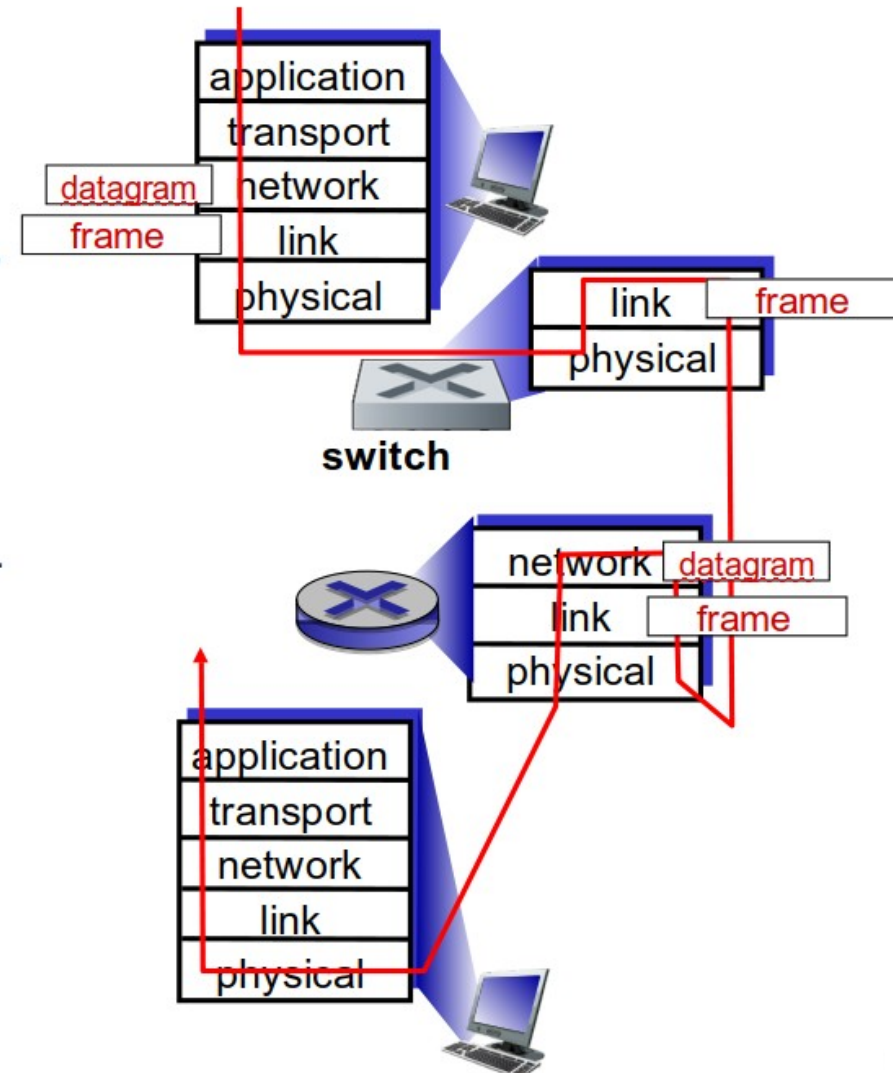
Switch vs router

Entrambi **store-and-forward**

- **Router:** dispositivi di livello rete (esaminano header di livello IP)
- **Switch:** dispositivi di livello collegamento (esaminano header di frame)

Entrambi hanno tabelle di inoltro

- **Router:** calcolano le tabelle usando gli algoritmi di routing (indirizzi IP)
- **Switch:** imparano usando meccanismi di flooding e self-learning (indirizzi MAC)



Osservazione



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

La configurazione vista in figura funziona bene in un mondo ideale, meno in pratica

3 inconvenienti

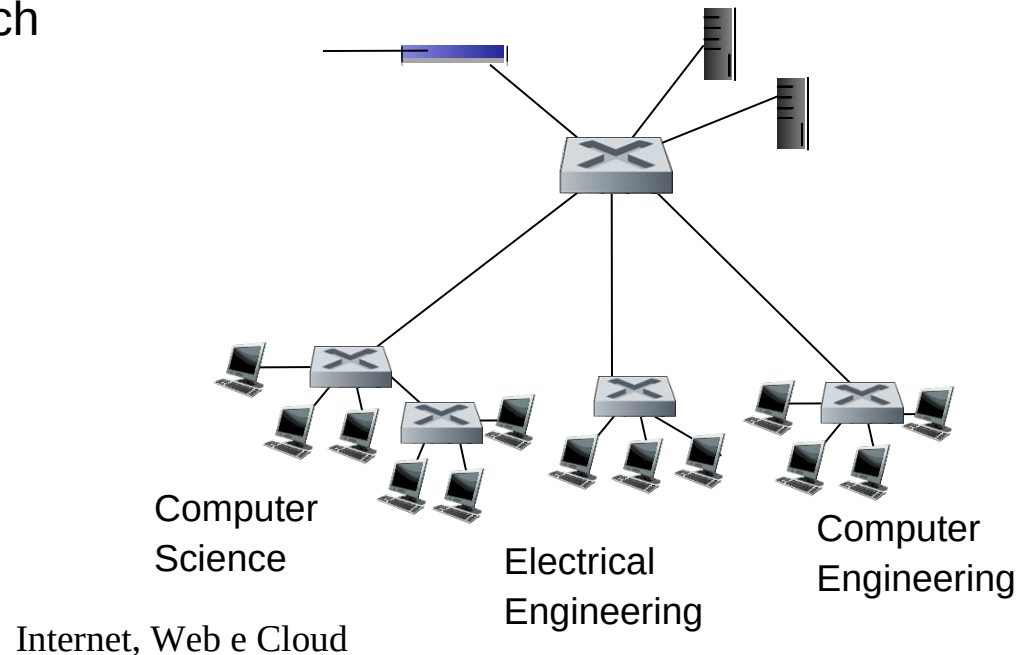
1) mancanza di isolamento del traffico

Traffico broadcast (es. messaggi ARP o flood) deve attraversare tutta la struttura

Prestazioni, motivi di sicurezza e riservatezza

2) Uso inefficiente degli switch

Con 10 gruppi → necessari 10 switch



Virtual LAN (VLAN)



- Lo standard IEE 802.1Q definisce le specifiche che permettono di definire più **reti locali virtuali (VLAN) distinte, utilizzando una stessa infrastruttura fisica**
- Ciascuna **VLAN si comporta come se fosse una rete locale** separata dalle altre
 - **Segmentazione del dominio di broadcast:** i pacchetti broadcast sono confinati all'interno della VLAN
 - la comunicazione a livello 2 è confinata all'interno della VLAN
 - la connettività tra diverse VLAN può essere realizzata solo a livello 3, attraverso routing
- Le applicazioni di questa tecnologia sono tipicamente legate ad esigenze di separare il traffico di gruppi di lavoro o dipartimenti di un'azienda, e/o per applicare diverse politiche di sicurezza informatica

Scopo VLAN



- L'utilizzo delle Virtual LAN permette di realizzare
 - **risparmio:** non è necessario realizzare una nuova infrastruttura di rete locale con apparati e linee dedicate per creare una nuova LAN parallela entro lo stesso ambiente della LAN preesistente
 - **aumento di prestazioni:** il confinamento del traffico broadcast permette di evitare la propagazione di frame verso destinazioni che non hanno necessità di riceverlo
 - **aumento della sicurezza:** una utenza connessa ad una VLAN non ha modo di vedere il traffico interno alle altre VLAN
 - **flessibilità:** lo spostamento fisico di una utenza all'interno dei locali raggiunti dalla infrastruttura di rete può essere realizzato senza modifiche della topologia fisica, ma logicamente attraverso la opportuna riconfigurazione degli apparati di rete (switch)

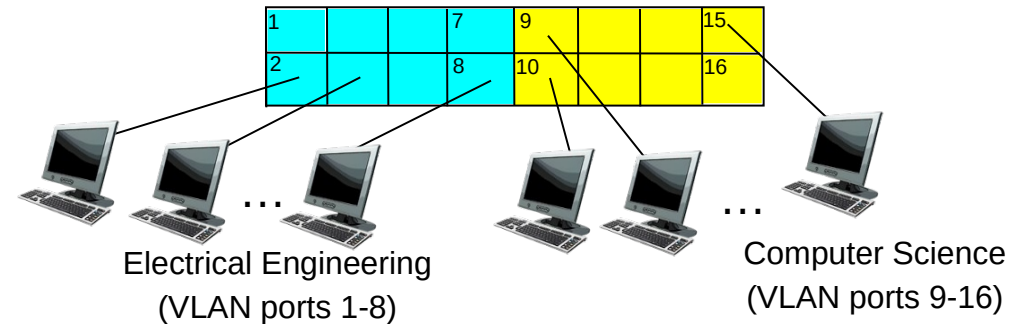
Port-based VLAN



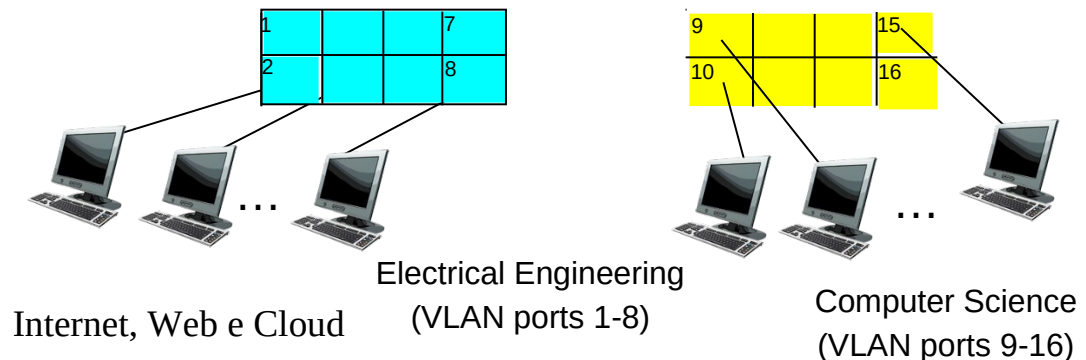
UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Ogni gruppo è una VLAN le cui porte formano un dominio broadcast

Port-based VLAN: le porte degli switch sono raggruppate (dal gestore di rete) in modo che un singolo switch fisico.....



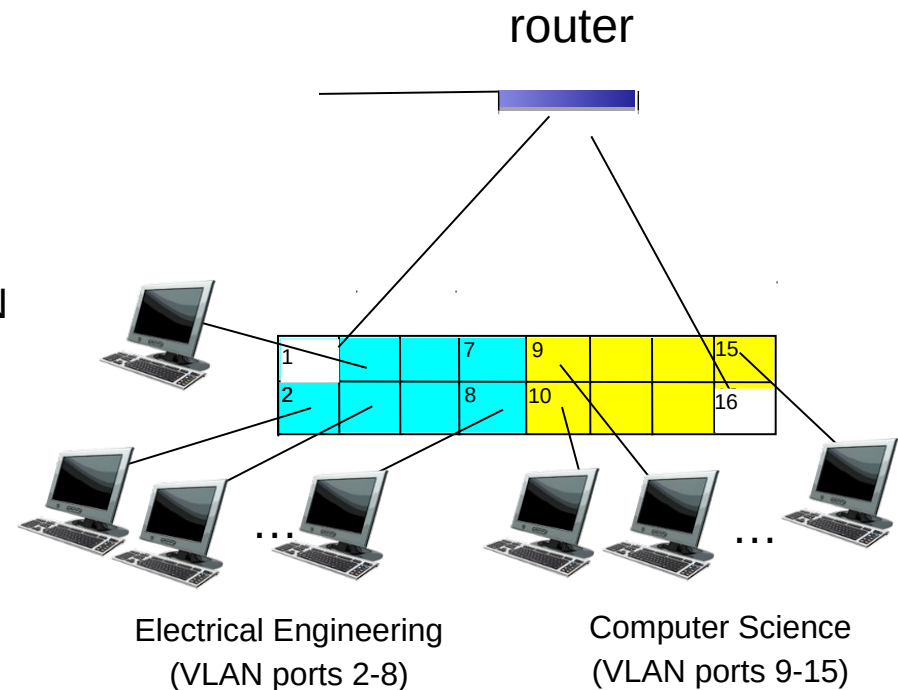
... operi come **multipli** switch virtuali



Port-based VLAN

Isolamento del traffico

- I frame provenienti dalle porte 1-8 possono raggiungere solo le altre porte del gruppo
- Una **tabella di associazione** tra porte e VLAN è mantenuta all'interno dello switch
- **Dynamic membership**: le porte possono essere dinamicamente assegnate tra le VLAN
- **Inoltro tra VLAN?**
 - Possibilità: dedicare una porta per ogni VLAN alla comunicazione tra virtual network – vedi figura a fianco
 - Comunicazione **via routing** (come se ci fossero più switch fisicamente separati connessi da un router)
 - Nella pratica, i venditori di switch forniscono **dispositivi contenenti sia switch che router**

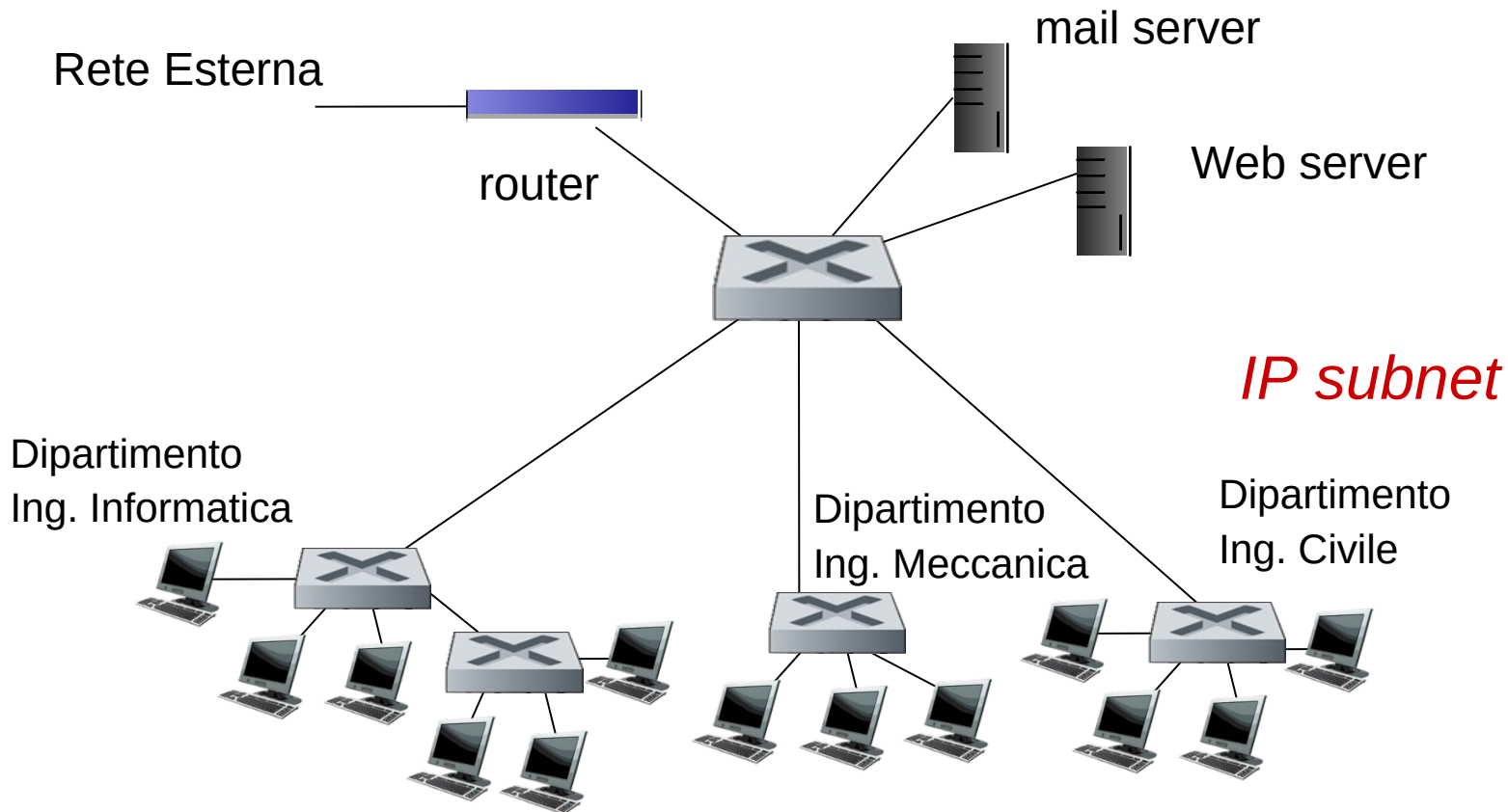


Rete Istituzionale



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Osservazione: e se i dipartimenti sono ospitati in **edifici diversi**?
Necessità di **switch fisicamente separati**: come gestire le VLAN?



VLAN trunking

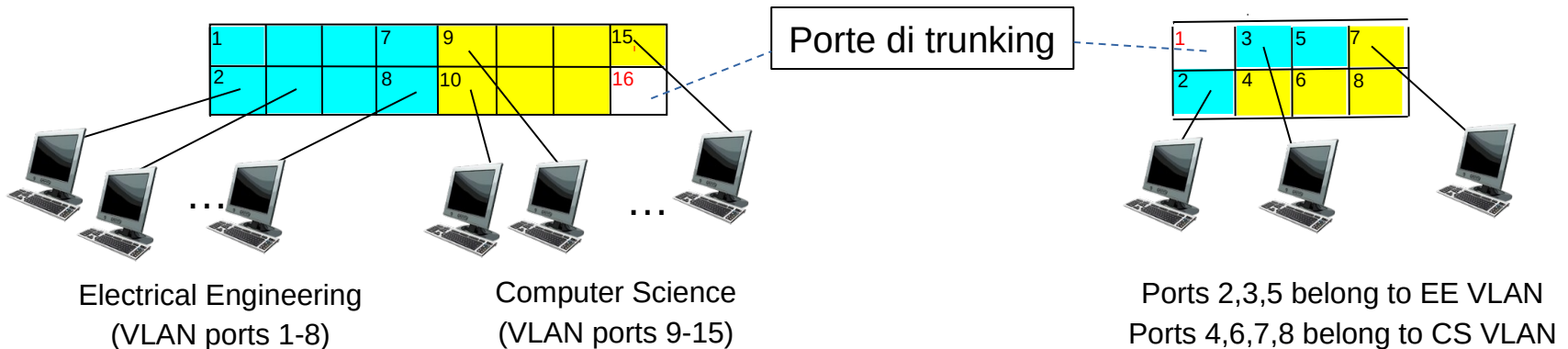
Una soluzione naive potrebbe essere questa: una porta su ogni switch appartiene alla VLAN di un certo dipartimento

- **Ma è un approccio non scalabile:** N VLAN richiederebbero N porte su ogni switch solo per interconnettere gli switch

Approccio scalabile: VLAN trunking

Una porta speciale per ogni switch è configurata come **porta di trunking** per Interconnettere gli switch VLAN

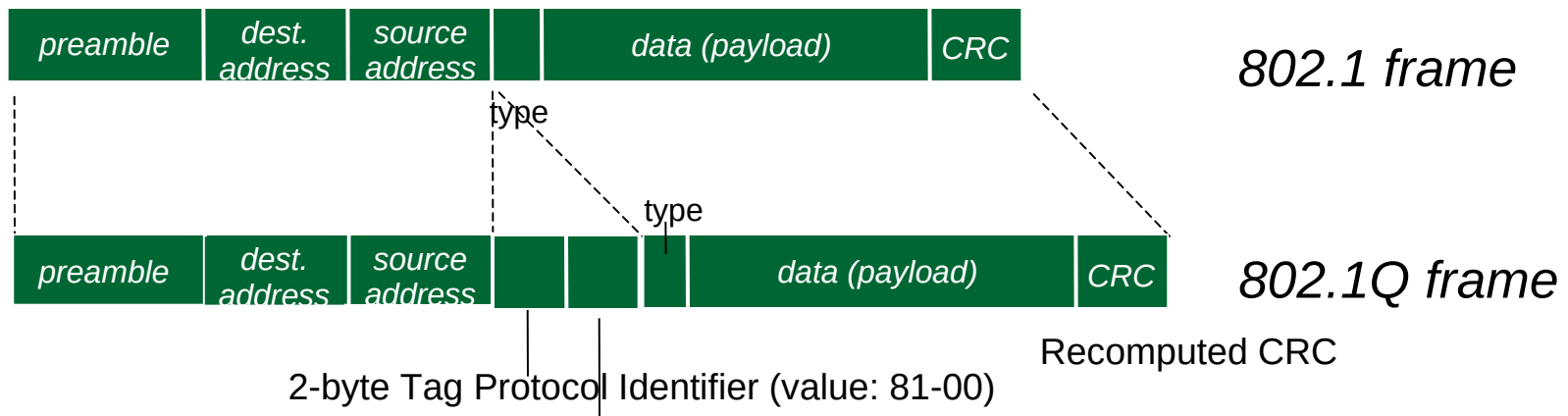
La **porta di trunking appartiene a tutte le VLAN**: i frame inviati a qualunque VLAN vengono inoltrati attraverso il collegamento di trunking all'altro switch



VLAN trunking



- Ma come fa uno switch a sapere che un frame che arriva ad una porta di trunking appartiene ad una VLAN in particolare?
- Lo standard IEEE 802.1Q definisce un formato esteso di frame Ethernet per frame che attraversano un trunk VLAN
- **Frame 802.1Q** = frame standard Ethernet più **etichetta VLAN** (VLAN tag) di 4 byte nella intestazione che trasporta l'identità della VLAN a cui il frame appartiene
- Etichetta VLAN aggiunta al frame dallo switch sul lato di trasmissione, poi analizzata e rimossa dallo switch lato ricevente



Tag Control Information (12 bit VLAN ID field, 3 bit priority field like IP TOS)

VLAN - conclusioni



- Le VLAN possono essere definite in molti altri modi rispetto al considerare le porte
- Es. nelle VLAN basate su indirizzo MAC, il gestore di rete specifica un insieme di indirizzi MAC che appartengono a ciascuna VLAN: quando un dispositivo viene collegato ad una porta, la porta viene associata alla VLAN appropriata sulla base dell'indirizzo MAC del dispositivo
- Le VLAN possono anche essere definite sulla base dei protocolli a livello di rete (IPv4, IPv6, ...) o su altri criteri

"E' vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma.

E' inoltre vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti e immagini non autorizzata espressamente dall'autore o dall'Università di Modena e Reggio Emilia."